

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



HỆ THỐNG NHÚNG VÀ THIẾT KẾ GIAO TIẾP NHÚNG

**Đánh giá hiệu năng của giao thức
truyền thông LoRa trong nhiều môi trường**

BÙI THỊ QUỲNH

quynh.bt224121@sis.hust.edu.vn

VŨ VĂN LUẬT

luat.vv223795@sis.hust.edu.vn

ĐẶNG QUANG VŨ

vu.dq223830@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Việt Hùng _____

Hà Nội, 01/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



HỆ THỐNG NHÚNG VÀ THIẾT KẾ GIAO TIẾP NHÚNG

**Đánh giá hiệu năng của giao thức
truyền thông LoRa trong nhiều môi trường**

BÙI THỊ QUỲNH

quynh.bt224121@sis.hust.edu.vn

VŨ VĂN LUẬT

luat.vv223795@sis.hust.edu.vn

ĐẶNG QUANG VŨ

vu.dq223830@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Việt Hùng

Hà Nội, 01/2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ không dây ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống hiện đại. Đặc biệt, sự phát triển của Internet vạn vật (IoT – Internet of Things) đã tạo nên một hệ sinh thái kết nối rộng khắp, cho phép các thiết bị từ đơn giản đến phức tạp có thể trao đổi dữ liệu liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa quy trình trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giao thông và đô thị thông minh.

Để hiện thực hóa tiềm năng của IoT, các công nghệ truyền thông không dây công suất thấp đóng vai trò then chốt, trong đó nổi bật là LPWAN (Low Power Wide Area Network). Các công nghệ thuộc nhóm LPWAN cho phép thiết bị IoT hoạt động trong thời gian dài với mức tiêu thụ năng lượng thấp, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng truyền dữ liệu trên khoảng cách xa. Trong số đó, LoRa là một công nghệ tiêu biểu nhờ khả năng phủ sóng rộng, tính linh hoạt cao và phù hợp với nhiều kịch bản triển khai thực tế.

Việc đánh giá khả năng truyền xa và độ ổn định của công nghệ LoRa có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thiết kế và triển khai các hệ thống IoT. Các tham số cấu hình của LoRa như băng thông, tốc độ truyền, hệ số trải phổ và công suất phát có ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi phủ sóng cũng như chất lượng tín hiệu thu. Do đó, việc thực hiện đo đạc, phân tích và đánh giá hiệu suất truyền dẫn trong các điều kiện khác nhau sẽ giúp lựa chọn cấu hình phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và tính bền vững của hệ thống trong thực tế.

Thông qua bài tập lớn này, nhóm tiến hành khảo sát, đo đạc và đánh giá chất lượng tín hiệu LoRa thông qua các chỉ số RSSI và SNR tại nhiều khoảng cách khác nhau, qua đó rút ra nhận xét về khả năng truyền xa và giới hạn kết nối của hệ thống.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đào Việt Hùng đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn. Đồng thời, nhóm cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên và các tài liệu tham khảo đã hỗ trợ để nhóm hoàn thành báo cáo này.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô và các bạn để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1 Giới thiệu về công nghệ truyền thông Lora	1
1.1.1 Kỹ thuật trải phổ	1
1.1.2 LoRa Chirp Spread Spectrum (CSS)	2
1.1.3 Các thông số kỹ thuật quan trọng của LoRa	3
1.1.4 Cấu trúc bản tin LoRa ở lớp vật lý	4
1.1.5 Thời gian phát khung	5
1.1.6 Những đặc điểm kỹ thuật nổi bật của công nghệ LoRa	6
1.2 Các thông số của Anten	6
1.2.1 Tham số S_{11}	7
1.2.2 Đồ thị Smith	7
1.3 Anten monopole, anten dipole và anten Yagi	9
1.3.1 Anten monopole	9
1.3.2 Anten dipole	11
1.3.3 Anten Yagi	12
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG PHẦN CỨNG	15
2.1 Vi điều khiển ESP32	15
2.1.1 Thông số kỹ thuật	16
2.1.2 Ưu điểm của ESP32	17
2.1.3 Nhược điểm của ESP32	17
2.1.4 Ứng dụng phổ biến của ESP32	18

2.2	Module Ra-02	18
2.2.1	Thông số kỹ thuật	18
2.2.2	Ưu điểm của Module Ra-02	19
2.2.3	Nhược điểm của Module Ra-02	19
2.2.4	Ứng dụng phổ biến của Module Ra-02	20
2.3	Màn hình SSD-1306	20
2.3.1	Thông số kỹ thuật	20
2.3.2	Ưu điểm của màn hình OLED SSD1306	21
2.3.3	Nhược điểm của màn hình OLED SSD1306	21
2.3.4	Ứng dụng phổ biến của màn hình OLED SSD1306	22
2.4	Mạch ổn áp LM2596	22
2.4.1	Thông số kỹ thuật	22
2.4.2	Ưu điểm của mạch ổn áp LM2596	23
2.4.3	Nhược điểm của mạch ổn áp LM2596	23
2.4.4	Ứng dụng phổ biến của mạch ổn áp LM2596	24
2.5	Anten truyền/nhận sóng	24
2.5.1	Anten monopole 12dBi	24
2.5.2	Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz	25
2.5.3	Anten monopole 38dBi	27
2.5.4	Anten Yagi tự chế	28
2.6	Thiết kế hệ thống	31
2.6.1	Tổng quan kết nối hệ thống	31
2.6.2	Sơ đồ nguyên lý và PCB của hệ thống	32
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM		34
3.1	Kiểm thử truyền tín hiệu LoRa trong các điều kiện cơ bản	34
3.1.1	Kịch bản kiểm thử trong điều kiện truyền thẳng, không vật cản	34
3.1.2	Kịch bản kiểm thử trong môi trường nước	45
3.1.3	Kịch bản kiểm thử trong điều kiện di động	48
3.2	Kiểm thử và tối đa hóa khoảng cách truyền tín hiệu LoRa	49

3.2.1	Xây dựng kịch bản kiểm thử ở bán kính gần	49
3.2.2	Xây dựng kịch bản kiểm thử ở khoảng cách xa	52
3.3	Xây dựng kịch bản kiểm thử ở môi trường nội đô	57
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ		60
KẾT LUẬN		61
Kết luận chung		61
Hướng phát triển		61
TÀI LIỆU THAM KHẢO		63

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
CSS	Chirp Spread Spectrum	Trải phổ điều chế Chirp
ISM	Industrial, Scientific and Medical	Băng tần công nghiệp, khoa học và y tế
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi số sang tương tự
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp nối tiếp ngoại vi
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
I ₂ C	Inter-Integrated Circuit	Giao tiếp liên mạch tích hợp
SDA	Serial Data Line	Đường dữ liệu nối tiếp
SCL	Serial Clock Line	Đường xung nhịp nối tiếp
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Bộ thu phát nối tiếp không đồng bộ
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
SRAM	Static Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông hàng đợi nhẹ
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Đồ thị Smith	8
Hình 1.2	Một anten monopole điển hình	10
Hình 1.3	Một anten dipole điển hình	11
Hình 1.4	Một anten Yagi điển hình	13
Hình 2.1	Sơ đồ chân của ESP32 Dev Kit V1	15
Hình 2.2	ESP-WROOM-32	16
Hình 2.3	Module Ra-02	18
Hình 2.4	Màn hình OLED SSD1306	21
Hình 2.5	Mạch ổn áp LM2596	22
Hình 2.6	Anten monopole 12dBi	24
Hình 2.7	Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz	26
Hình 2.8	Anten monopole 38dBi	27
Hình 2.9	Hình ảnh vật lý của anten Yagi tự chế - Phiên bản 1	28
Hình 2.10	Thiết kế anten Yagi phiên bản 1 trên HFSS	29
Hình 2.11	Kết quả mô phỏng S_{11} của anten Yagi phiên bản 1 trên HFSS . . .	29
Hình 2.12	Kết quả đo S_{11} bằng máy PNA của anten Yagi phiên bản 1	29
Hình 2.13	Hình ảnh vật lý của anten Yagi tự chế - Phiên bản 2	30
Hình 2.14	Thiết kế anten Yagi phiên bản 2 trên HFSS	30
Hình 2.15	Kết quả mô phỏng S_{11} của anten Yagi phiên bản 2 trên HFSS . . .	31
Hình 2.16	Kết quả đo S_{11} bằng máy PNA của anten Yagi phiên bản 2	31
Hình 2.17	Sơ đồ kết nối hệ thống	32
Hình 2.18	Sơ đồ nguyên lý hệ thống	32
Hình 2.19	Layout PCB mặt top (trái) và mặt bottom (phải) của hệ thống . . .	33
Hình 3.1	Hình ảnh môi trường truyền hành lang D8	35
Hình 3.2	Kết quả đo RSSI theo thời gian ở môi trường không vật cản ở các khoảng cách khác nhau	35

Hình 3.3	Kết quả đo SNR theo thời gian ở môi trường không vật cản ở các khoảng cách khác nhau	36
Hình 3.4	Bản đồ các địa điểm đo tại tòa D6, D8, D9	38
Hình 3.5	Kết quả đo RSSI và SNR tại điểm đo ở hai tòa D6-D8	38
Hình 3.6	Kết quả đo RSSI và SNR tại điểm đo ở hai tòa D8-D9	39
Hình 3.7	Bản đồ địa điểm đo tại hồ Bảy Mẫu	40
Hình 3.8	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Bảy Mẫu với 2 anten monopole 12dBi	40
Hình 3.9	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Bảy Mẫu với anten NI-770r	41
Hình 3.10	Bản đồ các địa điểm đo tại Hồ Tây	42
Hình 3.11	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 1 - Vườn hoa Trích Sài	42
Hình 3.12	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 2 - Đối diện 151 Trích Sài	43
Hình 3.13	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 3 - Sân chơi Cụm 10	43
Hình 3.14	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 4 - Đối diện 441 Lạc Long Quân	43
Hình 3.15	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 5 - Đối diện Chùa Vạn Niên	44
Hình 3.16	Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 6 - Cảnh Công viên nước Hồ Tây	44
Hình 3.17	Bản đồ địa điểm đo tại hồ Tiền	46
Hình 3.18	Kết quả đo RSSI theo thời gian ở hai môi trường khác nhau	46
Hình 3.19	Kết quả đo SNR theo thời gian ở hai môi trường khác nhau	47
Hình 3.20	Kết quả đo RSSI và SNR trong chuyến Thượng Đình - Hà Đông (trái) và chuyến Hà Đông - Thượng Đình (phải)	48
Hình 3.21	Bản đồ các địa điểm đo tại quận Bắc Từ Liêm	50
Hình 3.22	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 3km ở Bắc Từ Liêm . . .	51
Hình 3.23	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 4.2km ở Bắc Từ Liêm . .	51
Hình 3.24	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 4.6km ở Bắc Từ Liêm . .	51

Hình 3.25	Bản đồ các địa điểm đo tại phía Tây Bắc Hà Nội	52
Hình 3.26	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 5km (chân cầu Phụng) .	53
Hình 3.27	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 7.7km (Gần trạm gác đê số 15, xã Tam Hiệp)	53
Hình 3.28	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 11km (Ven Quốc lộ 32, xã Tam Hiệp)	54
Hình 3.29	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 15km (Ven Quốc lộ 32, xã Đại Đồng)	54
Hình 3.30	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 21km (Đối diện 432 đường La Thành, Sơn Tây)	55
Hình 3.31	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 25km (Trên cầu Vĩnh Thịnh, Sơn Tây)	55
Hình 3.32	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 31km (Đường đê sông Hồng, huyện Ba Vì)	56
Hình 3.33	Bản đồ địa điểm thu/phát trong nội đô	57
Hình 3.34	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 150 m trong nội đô . . .	58
Hình 3.35	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 317 m trong nội đô . . .	58
Hình 3.36	Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 724 m trong nội đô . . .	58

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP32	17
Bảng 2.2	Thông số kỹ thuật của Module Ra-02	19
Bảng 2.3	Thông số kỹ thuật của màn hình OLED SSD1306	21
Bảng 2.4	Thông số kỹ thuật của mạch LM2596	23
Bảng 2.5	Thông số kỹ thuật anten monopole 12dBi	25
Bảng 2.6	Thông số kỹ thuật anten NL-770R	26
Bảng 2.7	Thông số kỹ thuật anten 433 MHz 38dBi	27
Bảng 2.8	Thông số thiết kế anten Yagi tự chế phiên bản 1	28
Bảng 2.9	Thông số thiết kế anten Yagi tự chế phiên bản 2	30
Bảng 3.1	Bảng thông số cấu hình bản tin LoRa	34
Bảng 3.2	Bảng tổng hợp khả năng truyền ở các khoảng cách khác nhau . . .	37
Bảng 3.3	Bảng tổng hợp khả năng truyền ở các khoảng cách khác nhau tại Hồ Tây	45
Bảng 3.4	Tổng hợp đánh giá tín hiệu theo khoảng cách truyền	56

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu về công nghệ truyền thông Lora

LoRa (Long Range) là một loại công nghệ tần số vô tuyến không dây cho phép truyền tín hiệu ở khoảng cách xa đồng thời vẫn giữ được mức tiêu thụ năng lượng cực kỳ thấp giữa các thiết bị. Nhờ khả năng kết hợp giữa phạm vi truyền tải rộng và hiệu quả năng lượng cao, công nghệ LoRa được sử dụng trong các dự án yêu cầu tiêu thụ điện năng thấp, đặc biệt là ở những khu vực khó tiếp cận hoặc không có nguồn điện ổn định và phạm vi truyền nhận dữ liệu bao phủ tầm xa của mạng lưới thiết bị.

LoRa sử dụng một kỹ thuật điều chế không dây có nguồn gốc từ công nghệ CSS (Chirp Spread Spectrum), một phương pháp giúp tăng cường khả năng chống nhiễu, mở rộng phạm vi truyền và nâng cao độ tin cậy trong môi trường truyền thông không lý tưởng. Nó mã hóa thông tin trên sóng vô tuyến bằng cách sử dụng xung chirp, tương tự như cách cá heo và dơi giao tiếp. Truyền điều chế LoRa mạnh mẽ, chống nhiễu loạn và có thể được nhận trên khoảng cách xa.

LoRa có khả năng hoạt động trong các dải tần sub-gigahertz không cần cấp phép, chẳng hạn như 915 MHz, 868 MHz và 433 MHz. Ngoài ra, LoRa cũng có thể hoạt động ở tần số 2,4 GHz, giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu so với các băng tần dưới gigahertz, đổi lại là phạm vi truyền bị giảm. Những dải tần này thuộc băng tần ISM, được dành riêng cho các ứng dụng trong công nghiệp, khoa học và y tế.

LoRa đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng truyền tải những khối dữ liệu nhỏ với tốc độ bit thấp. Công nghệ này cho phép truyền dữ liệu ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các chuẩn như WiFi, Bluetooth hay ZigBee. Nhờ những đặc điểm đó, LoRa trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cảm biến và thiết bị truyền động hoạt động trong chế độ tiêu thụ năng lượng thấp.

1.1.1 Kỹ thuật trải phổ

Kỹ thuật trải phổ (Spread Spectrum) là một phương pháp truyền thông trong đó tín hiệu được phát trên một dải tần rộng hơn nhiều so với băng thông tối thiểu cần thiết để truyền dữ liệu. Mục tiêu của kỹ thuật này là nâng cao khả năng chống nhiễu, giảm ảnh hưởng của giao thoa tần số, đồng thời tăng mức độ bảo mật và hạn chế nguy cơ bị can thiệp hoặc đánh chặn từ các nguồn bên ngoài. Nhờ đó, trải phổ đặc biệt phù hợp với các môi trường truyền dẫn phức tạp, nơi tín hiệu dễ bị suy hao hoặc chịu nhiều tác động từ nhiễu nền.

Khác với truyền thông thông thường (truyền trong băng hẹp), trong kỹ thuật trải phổ, năng lượng tín hiệu được “rải” trên một dải tần rộng, làm cho công suất tại từng tần

số riêng lẻ trở nên nhỏ hơn. Điều này khiến tín hiệu khó bị phát hiện và khó bị gây nhiễu có chủ đích. Ở phía thu, nhờ quá trình giải trải phổ (despreading) và giải điều chế phù hợp, tín hiệu vẫn có thể được khôi phục chính xác ngay cả khi bị nhiễu hoặc suy giảm trong quá trình truyền.

Hiện nay, hai kỹ thuật trải phổ phổ biến thường được nhắc đến gồm trải phổ chuỗi trực tiếp (Direct Sequence Spread Spectrum – DSSS) và trải phổ nhảy tần (Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS). Với DSSS, tín hiệu gốc được nhân với một chuỗi mã giả ngẫu nhiên (pseudo-random) có tốc độ cao nhằm mở rộng băng thông tín hiệu, từ đó tăng độ bền vững trước nhiễu và hạn chế ảnh hưởng của tín hiệu giả mạo; kỹ thuật này từng được ứng dụng trong chuẩn IEEE 802.11b (WiFi). Trong khi đó, FHSS hoạt động bằng cách cho tín hiệu liên tục “nhảy” qua nhiều tần số theo một chuỗi xác định, giúp giảm khả năng bị theo dõi hoặc gây nhiễu tập trung tại một tần số; kỹ thuật này thường xuất hiện trong một số hệ thống Bluetooth đời cũ và các ứng dụng chuyên dụng.

Bên cạnh đó, một biến thể quan trọng của trải phổ là Chirp Spread Spectrum (CSS) – kỹ thuật được sử dụng trong công nghệ LoRa. CSS dựa trên các tín hiệu “chirp”, tức tín hiệu có tần số thay đổi tuyến tính theo thời gian, nhờ vậy đạt khả năng chống nhiễu tốt, truyền xa và vẫn đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp. Đây là yếu tố giúp LoRa trở thành một lựa chọn phù hợp cho các hệ thống IoT cần liên kết tầm xa trong điều kiện môi trường nhiễu suy hao và nhiễu.

Tóm lại, kỹ thuật trải phổ giữ vai trò quan trọng trong nhiều hệ thống truyền thông hiện đại như IoT, WiFi, GPS và các ứng dụng chuyên dụng khác. Việc mở rộng phổ tín hiệu không chỉ giúp tăng độ tin cậy của liên kết mà còn nâng cao khả năng chống nhiễu và tính bảo mật – những yếu tố then chốt trong các hệ thống truyền thông không dây thực tế.

1.1.2 LoRa Chirp Spread Spectrum (CSS)

Chirp Spread Spectrum (CSS) là một kỹ thuật trải phổ sử dụng tín hiệu có tần số thay đổi theo thời gian, gọi là tín hiệu chirp. Trong công nghệ LoRa, CSS được áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông tầm xa nhưng vẫn đảm bảo tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các hệ thống IoT hoạt động trong thời gian dài. Nhờ đặc tính trải phổ, CSS giúp LoRa có khả năng chống nhiễu tốt, duy trì độ tin cậy cao trong môi trường có nhiều giao thoa tần số, đồng thời vẫn giữ được thiết kế phần cứng tương đối đơn giản.

Tín hiệu chirp là dạng tín hiệu mà tần số biến thiên tuyến tính theo thời gian. Hai dạng cơ bản thường gặp gồm upchirp (tần số tăng dần theo thời gian) và downchirp (tần số giảm dần theo thời gian). Một tín hiệu chirp lý tưởng có thể được mô tả bởi biểu thức 1.1.

$$s(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \pi k t^2), 0 \leq t < T \quad (1.1)$$

trong đó A là biên độ tín hiệu, f_0 là tần số bắt đầu, T là thời gian của một chirp và k là tốc độ quét tần (chirp rate). Với băng thông tín hiệu là B , hệ số k được tính theo phương trình 1.2.

$$k = \frac{B}{T} \quad (1.2)$$

Khi đó, tần số tức thời tại thời điểm t được tính theo phương trình 1.3.

$$f(t) = f_0 + \frac{B}{T}t \quad (1.3)$$

và pha tức thời của tín hiệu là:

$$\varphi(t) = 2\pi f_0 t + \pi \frac{B}{T}t^2 \quad (1.4)$$

Trong LoRa, mỗi ký hiệu dữ liệu (symbol) được biểu diễn bằng một tín hiệu chirp và được dịch tần để mã hóa giá trị thông tin. Giá trị symbol nằm trong khoảng từ 0 đến $2^{SF} - 1$, với SF là Spreading Factor. Mỗi symbol sẽ được trải thành 2^{SF} chip, do đó khi SF tăng lên, tín hiệu được trải rộng hơn, giúp tăng độ nhạy thu và cải thiện khả năng truyền xa, tuy nhiên đồng thời làm giảm tốc độ truyền dữ liệu.

Tốc độ bit của LoRa có thể được xấp xỉ theo công thức 1.5:

$$R_b = \frac{SF \cdot BW}{2^{SF}} \quad (1.5)$$

trong đó BW là băng thông sử dụng (thường là 125 kHz, 250 kHz hoặc 500 kHz).

Nhờ kỹ thuật CSS, LoRa có thể truyền dữ liệu ở khoảng cách lên đến hàng chục km trong điều kiện phù hợp, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường có nhiễu cao hoặc tín hiệu suy hao mạnh. Với ưu điểm chống nhiễu tốt và tiêu thụ năng lượng thấp, LoRa trở thành một giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng IoT như giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh, theo dõi thiết bị từ xa và các hệ thống đô thị thông minh.

1.1.3 Các thông số kỹ thuật quan trọng của LoRa

Trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống truyền thông LoRa, việc lựa chọn cấu hình phù hợp là yếu tố quyết định đến phạm vi liên lạc, độ ổn định đường truyền, cũng như mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị. Một số thông số kỹ thuật quan trọng thường được quan tâm gồm:

Tần số sóng mang (Carrier Frequency – CF): Đây là tần số trung tâm dùng để điều chế và truyền tín hiệu LoRa. Tùy theo quy định tần số của từng khu vực và loại module sử dụng, LoRa có thể hoạt động ở nhiều dải tần khác nhau. Với các module phổ biến như SX1278, người dùng có thể tham khảo các dải tần hỗ trợ cụ thể trong datasheet để lựa chọn cấu hình phù hợp.

Băng thông (Bandwidth – BW): Băng thông thể hiện độ rộng phổ tần mà tín hiệu chiếm dụng trong quá trình truyền. Các module LoRa như SX1276 hỗ trợ BW trong khoảng từ 7.8 kHz đến 500 kHz, trong đó các giá trị thường dùng là 125 kHz, 250 kHz và 500 kHz. BW càng lớn thì tốc độ truyền dữ liệu càng cao, tuy nhiên đổi lại độ nhạy thu giảm, khả năng chống nhiễu kém hơn và mức tiêu thụ năng lượng có xu hướng tăng.

Hệ số trải phổ (Spreading Factor – SF): SF là tham số quan trọng phản ánh mức độ trải phổ của tín hiệu chirp trong LoRa. Khi SF tăng, tín hiệu được trải rộng hơn theo thời gian, giúp cải thiện khả năng thu trong điều kiện tín hiệu yếu, từ đó tăng phạm vi truyền và khả năng chống nhiễu. Tuy nhiên, SF càng cao thì tốc độ truyền dữ liệu càng giảm và thời gian truyền gói tin tăng lên. Thông thường, SF được cấu hình trong khoảng từ SF6 đến SF12.

Tỷ lệ mã hóa (Coding Rate – CR): LoRa sử dụng cơ chế sửa lỗi tiến (FEC – Forward Error Correction) để tăng độ tin cậy của dữ liệu truyền. CR càng cao thì khả năng phát hiện và sửa lỗi càng tốt, giúp giảm lỗi khi truyền trong môi trường nhiễu hoặc suy hao mạnh. Tuy nhiên, CR cao cũng làm tăng số bit cần truyền, kéo theo thời gian truyền lâu hơn. Các mức CR phổ biến gồm 4/5, 4/6, 4/7 và 4/8.

Công suất phát (Transmit Power – TX Power): Công suất phát là mức năng lượng mà thiết bị sử dụng để phát tín hiệu ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách truyền và mức tiêu thụ pin. Công suất phát càng lớn thì khả năng truyền xa càng cao, nhưng đồng thời làm tăng tiêu thụ năng lượng và có thể bị giới hạn bởi quy định phát xạ của từng khu vực. Thực tế, nhiều module LoRa hỗ trợ công suất phát tối đa khoảng 18 dBm, do đó cần lựa chọn mức công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả truyền thông và tối ưu thời gian hoạt động của thiết bị.

1.1.4 Cấu trúc bản tin LoRa ở lớp vật lý

Ở lớp vật lý, một bản tin LoRa được tổ chức theo cấu trúc gồm nhiều trường liên tiếp nhau, trong đó mỗi trường đảm nhiệm một chức năng riêng nhằm đảm bảo quá trình truyền và thu dữ liệu diễn ra chính xác, ổn định. **Preamble** là phần mở đầu của gói tin, có nhiệm vụ hỗ trợ bộ thu phát hiện tín hiệu và thực hiện đồng bộ trước khi giải điều chế dữ liệu. Trường này đồng thời giúp kích hoạt cơ chế phát hiện kênh rảnh và có thể được cấu hình độ dài trong một khoảng rộng tùy theo yêu cầu hệ thống. Sau đó là **Header**, chứa các thông tin quan trọng như độ dài gói tin, tham số mã hóa và các dữ liệu cần thiết

để phía thu có thể giải mã đúng nội dung truyền. Header có thể được bật hoặc tắt tùy theo chế độ cấu hình. Để đảm bảo tính toàn vẹn cho phần Header, hệ thống có thể sử dụng thêm **CRC Header** nhằm kiểm tra lỗi trước khi xử lý dữ liệu chính. Tiếp theo là **Payload**, phần mang nội dung dữ liệu thực tế được gửi từ thiết bị phát đến thiết bị thu. Cuối cùng, trường **CRC** được thêm vào cuối bản tin nhằm kiểm tra lỗi cho toàn bộ gói tin, giúp tăng độ tin cậy trong quá trình truyền thông, đặc biệt trong môi trường có nhiễu hoặc suy hao lớn.

1.1.5 Thời gian phát khung

Thời gian phát một khung dữ liệu trong LoRa (Time on Air – ToA) phụ thuộc trực tiếp vào các tham số cấu hình của hệ thống, bao gồm băng thông (BW), hệ số trải phổ (SF) và tỷ lệ mã hóa (CR). Các tham số này quyết định thời gian tồn tại của mỗi symbol, đồng thời ảnh hưởng đến tổng thời gian truyền của hai thành phần chính trong gói tin là preamble và payload. Do đó, việc tính toán chính xác thời gian phát khung là cần thiết nhằm đánh giá tốc độ truyền dữ liệu, mức tiêu thụ năng lượng và hiệu quả truyền thông trong từng kịch bản ứng dụng.

Trước hết, thời gian truyền phần preamble được xác định theo công thức 1.6:

$$T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) \cdot T_s \quad (1.6)$$

trong đó n_{preamble} là số symbol trong phần preamble (thường nằm trong khoảng từ 10 đến 65540) và T_s là thời gian của một symbol.

Tiếp theo, số symbol của phần payload được tính tùy theo chế độ header mà gói tin sử dụng. Với explicit header, chiều dài payload theo số symbol được xác định bởi phương trình 1.7.

$$n_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{2P + 4CRC - SF + 7}{SF - 2D} \right\rceil (CR + 4), 0 \right) \quad (1.7)$$

Trong trường hợp sử dụng implicit header, công thức được điều chỉnh thành phương trình 1.8.

$$n_{\text{payload}} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{2P + 4CRC - SF + 2}{SF - 2D} \right\rceil (CR + 4), 0 \right) \quad (1.8)$$

Trong các biểu thức trên, P là độ dài payload (từ 1 đến 255 byte), CRC nhận giá trị 1 nếu bật kiểm tra CRC và bằng 0 nếu tắt, D bằng 1 khi bật chế độ tối ưu tốc độ thấp (Low Data Rate Optimization) và bằng 0 nếu không sử dụng. Ngoài ra, CR là hệ số mã hóa (Coding Rate) phản ánh mức độ sửa lỗi của gói tin và SF là hệ số trải phổ.

Sau khi xác định được số symbol của payload, thời gian truyền phần payload được tính theo phương trình 1.9.

$$T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \cdot T_s \quad (1.9)$$

Cuối cùng, tổng thời gian phát toàn bộ khung LoRa được tính bằng tổng thời gian truyền preamble và payload (phương trình 1.10).

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{payload}} + T_{\text{preamble}} \quad (1.10)$$

1.1.6 Những đặc điểm kỹ thuật nổi bật của công nghệ LoRa

Công nghệ LoRa nổi bật nhờ khả năng hoạt động ổn định trong môi trường truyền dẫn phức tạp, đặc biệt là các khu vực có nhiều nhiễu và suy hao. Một trong những ưu điểm quan trọng của LoRa là khả năng phân tách tín hiệu theo miền tần số – thời gian rất hiệu quả nhờ kỹ thuật điều chế đặc trưng, giúp hệ thống lọc nhiễu tốt và hạn chế ảnh hưởng của các tín hiệu không mong muốn trong băng tần hoạt động. Bên cạnh đó, LoRa còn thể hiện tính linh hoạt cao về băng thông, cho phép cấu hình từ dải hẹp đến dải rộng tùy theo yêu cầu về tốc độ dữ liệu và phạm vi truyền, nhờ khả năng mở rộng của phương pháp điều chế chirp.

Ngoài ra, LoRa được đánh giá cao ở mức tiêu thụ năng lượng cực thấp, do sử dụng dạng sóng biên độ gần như không đổi tương tự điều chế FSK, giúp hệ thống có thể hoạt động với công suất thấp mà không cần bộ khuếch đại tuyến tính phức tạp. Đồng thời, độ lợi xử lý lớn từ kỹ thuật trải phổ CSS cho phép giảm công suất phát nhưng vẫn duy trì chất lượng liên kết ở mức chấp nhận được, từ đó kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị dùng pin. LoRa cũng có khả năng chống đa đường (multipath) tốt nhờ đặc tính trải phổ băng rộng, giúp giảm ảnh hưởng của phản xạ tín hiệu và fading trong môi trường đô thị. Nhờ những đặc tính này, LoRa đạt được phạm vi truyền xa vượt trội, tạo ra link budget lớn hơn đáng kể so với các kỹ thuật điều chế truyền thống như FSK trong cùng điều kiện năng lượng. Đồng thời, hệ thống còn có khả năng kháng hiệu ứng Doppler, do không yêu cầu đồng bộ quá chặt về thời gian và tần số, phù hợp với các ứng dụng có đối tượng chuyển động. Cuối cùng, với kỹ thuật chirp modulation, LoRa có thể được đồng bộ và giải điều chế hiệu quả bằng các máy thu hiện đại, giúp duy trì khả năng thu tín hiệu ngay cả khi tín hiệu yếu hoặc khi nền nhiễu cao.

1.2 Các thông số của Anten

Trong lĩnh vực tần số vô tuyến (RF) và vi sóng (microwave), việc truyền tín hiệu điện giữa các thiết bị qua không gian đóng vai trò then chốt. Anten là thành phần quan trọng, vừa phát vừa thu sóng điện từ. Để anten hoạt động hiệu quả, cần nắm vững các

thông số đặc trưng của anten, bao gồm trở kháng đầu vào, độ phản xạ, hệ số truyền, cũng như khả năng phối hợp trở kháng với đường truyền.

1.2.1 Tham số S_{11}

Với một hệ thống hai cổng (2-port), ma trận S bao gồm bốn phần tử chính là S_{11} , S_{12} , S_{21} và S_{22} , lần lượt đại diện cho các đặc tính phản xạ và truyền dẫn của hệ thống. Trong đó, S_{11} là hệ số phản xạ tại cổng vào, S_{21} là hệ số truyền thuận từ cổng vào sang cổng ra, S_{12} là hệ số truyền ngược từ cổng ra về cổng vào, và S_{22} là hệ số phản xạ tại cổng ra. Nhờ các tham số này, người thiết kế có thể đánh giá được mức độ suy hao, mức truyền năng lượng và sự phù hợp trở kháng của hệ thống.

Riêng đối với tham số S_{11} , đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất khi đánh giá mức độ phối hợp trở kháng của anten. Tham số này phản ánh lượng năng lượng bị phản xạ trở lại tại cổng vào, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự không phù hợp trở kháng giữa anten và đường truyền (thường chuẩn hóa ở 50Ω).

Khi S_{11} có giá trị nhỏ (thường biểu diễn dưới dạng dB và nhỏ hơn -10 dB), điều đó cho thấy mức phản xạ thấp, tức là phần lớn công suất đã được truyền vào anten, giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu S_{11} lớn (tiệm cận 0 dB), năng lượng phản xạ tăng lên đáng kể, làm giảm hiệu suất phát/thu và có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến chất lượng liên kết RF.

Một số mức giá trị thường được dùng để tham khảo gồm: $S_{11} = 0$ dB tương ứng phản xạ gần như toàn phần (hầu như không truyền công suất vào anten), $S_{11} = -10$ dB cho thấy khoảng 10% công suất bị phản xạ (mức có thể chấp nhận trong nhiều ứng dụng), và $S_{11} = -20$ dB thể hiện phản xạ rất thấp, chứng tỏ anten được phối hợp trở kháng tốt và hiệu quả truyền năng lượng cao.

1.2.2 Đồ thị Smith

Đồ thị Smith (Smith Chart) là một công cụ đồ họa quan trọng trong lĩnh vực RF – vi ba, được sử dụng để biểu diễn trở kháng phức và hệ số phản xạ của mạch cao tần. Nhờ khả năng thể hiện trực quan quá trình phản xạ và phối hợp trở kháng, đồ thị Smith giúp kỹ sư dễ dàng đánh giá mức độ khớp trở giữa anten và đường truyền, từ đó tối ưu hiệu suất truyền năng lượng.

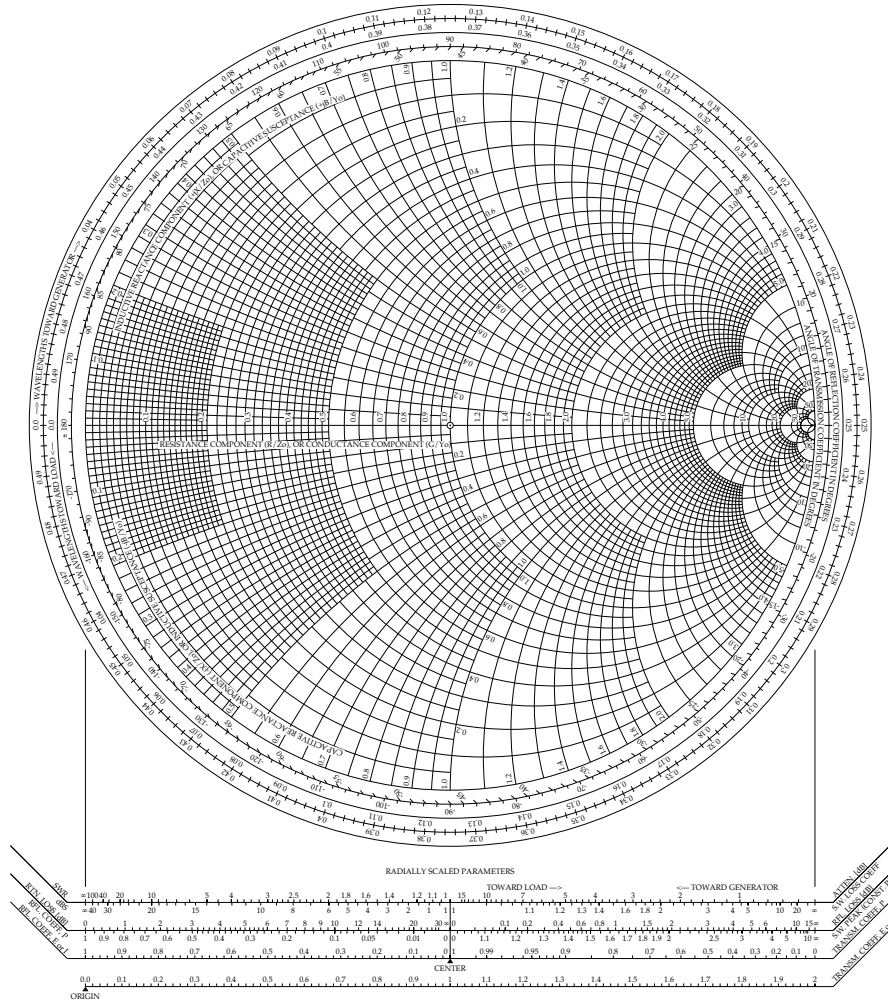
Cấu trúc của đồ thị Smith được biểu diễn trên Hình 1.1.

Đồ thị Smith được biểu diễn dưới dạng một hình tròn trong mặt phẳng phức, với các đặc điểm chính như sau:

- Tâm đồ thị: là điểm phối hợp trở kháng hoàn hảo (thường chuẩn hóa về $Z_0 = 50\Omega$, tương ứng với $|\Gamma| = 0$ hay $S_{11} = 0$).

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



Hình 1.1 Đồ thị Smith

- Vòng tròn ngoài cùng: biểu thị trạng thái phản xạ toàn phần, tương ứng $|\Gamma| = 1$.
- Nửa trên của đồ thị: biểu diễn trở kháng có thành phần cảm kháng ($+jX$), tương đương đặc tính cuộn cảm.
- Nửa dưới của đồ thị: biểu diễn trở kháng có thành phần dung kháng ($-jX$), tương đương đặc tính tụ điện.

1.2.2.1 Cơ sở toán học

Đồ thị Smith dựa trên mối quan hệ giữa trở kháng phức của tải $Z = R + jX$ và hệ số phản xạ Γ theo công thức 1.11.

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \quad (1.11)$$

trong đó Z_0 là trở kháng đặc trưng của đường truyền (thường là 50Ω). Mọi giá trị Γ khả thi sẽ nằm trong đường tròn đơn vị trên mặt phẳng phức, vì vậy Smith Chart giúp biểu diễn trực quan trở kháng từ 0 đến vô cùng thông qua vị trí điểm trên biểu đồ.

1.2.2.2 Ứng dụng

Đồ thị Smith được sử dụng rộng rãi trong các bài toán đo lường và thiết kế mạch RF, tiêu biểu gồm:

- Phân tích tham số S_{11} : vị trí điểm đo trên Smith Chart cho biết mức độ phản xạ và khả năng phối hợp trở kháng của anten với đường truyền.
- Thiết kế mạch phối hợp trở kháng: thông qua việc thêm các phần tử cuộn cảm và tụ điện, kỹ sư có thể “dịch chuyển” điểm trở kháng về tâm đồ thị để giảm phản xạ và tăng hiệu suất truyền.
- Phân tích đường truyền: hỗ trợ tính toán ảnh hưởng của chiều dài dây dẫn, đặc biệt trong các trường hợp có độ dài tương đương $\lambda/4, \lambda/2, \dots$
- Thiết kế mạch vi sóng: ứng dụng trong thiết kế anten, bộ lọc (filter), mạng phối hợp (matching network) và các hệ thống RF đa tần.

1.2.2.3 Ưu điểm

- Biểu diễn trực quan, dễ theo dõi quá trình khớp trở và phản xạ.
- Giảm sai số trong tính toán thủ công các đại lượng phức.
- Hỗ trợ thiết kế RF hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với phần mềm mô phỏng như ADS, CST hoặc HFSS.

1.2.2.4 Nhược điểm

- Khó tiếp cận đối với người mới do sử dụng mặt phẳng phức và chuẩn hóa trở kháng.
- Cần thực hành và kinh nghiệm để đọc biểu đồ và thao tác chính xác trong thiết kế.

1.3 Anten monopole, anten dipole và anten Yagi

1.3.1 Anten monopole

1.3.1.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động

Anten Monopole (Hình 1.2) là một trong những loại anten bức xạ cơ bản và phổ

biến nhất trong hệ thống thông tin vô tuyến. Cấu trúc của anten thường gồm một dây dẫn thẳng đứng có chiều dài xấp xỉ $\lambda/4$, được đặt trên một mặt phẳng dẫn điện lớn gọi là mặt đất (ground plane). Mặt đất đóng vai trò như một bề mặt phản xạ, tạo ra một “ảnh ảo” của phần anten đối xứng phía dưới, nhờ đó anten Monopole có thể được xem như tương đương với một anten lưỡng cực $\lambda/2$ về mặt nguyên lý bức xạ.



Hình 1.2 Một anten monopole điển hình

Tín hiệu RF được cấp vào chân anten tại điểm nối giữa phần tử bức xạ và mặt đất. Khi dòng điện cao tần chạy dọc theo dây dẫn, nó tạo ra trường điện từ biến thiên và phát xạ năng lượng ra không gian xung quanh, hình thành sóng điện từ lan truyền trong môi trường truyền dẫn.

1.3.1.2 Đặc tính điện từ

Anten Monopole có nhiều đặc tính phù hợp với các ứng dụng truyền thông không dây nhờ cấu tạo đơn giản và khả năng phát sóng theo mọi hướng trong mặt phẳng ngang. Độ lợi của anten Monopole lý tưởng trên mặt đất vô hạn đạt khoảng 5.14 dBi (so với anten đẳng hướng). Trong thực tế, độ lợi này có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước và chất lượng của ground plane, cũng như điều kiện môi trường xung quanh anten.

Về trở kháng vào, anten Monopole $\lambda/4$ lý tưởng có trở kháng xấp xỉ $36.5 + j21\Omega$. Khi anten được điều chỉnh để làm việc tại trạng thái cộng hưởng, phần phản kháng có thể được triệt tiêu và trở kháng được đưa về gần 50Ω nhằm phối hợp tốt với đường truyền, giúp giảm phản xạ và tăng hiệu quả truyền năng lượng.

Bên cạnh đó, băng thông của anten Monopole thường tương đối hẹp, đặc biệt đối với các anten kích thước nhỏ. Để cải thiện băng thông, có thể áp dụng một số phương pháp như tải cảm ứng, tải điện dung hoặc thiết kế đa băng tần. Về mẫu bức xạ, anten Monopole có tính đa hướng trong mặt phẳng ngang (azimuth), tạo thành dạng hình xuyên. Trong mặt phẳng đứng (elevation), năng lượng bức xạ mạnh nhất tại góc khoảng 90° so với trục anten và suy giảm dần về phía trên hoặc phía dưới.

1.3.1.3 Ứng dụng

Nhờ ưu điểm nhỏ gọn, dễ chế tạo và phù hợp với nhiều môi trường triển khai, anten Monopole được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống yêu cầu vùng phủ sóng đa hướng hoặc bị giới hạn không gian lắp đặt. Một số ứng dụng điển hình gồm:

- Anten cho các thiết bị radio di động (anten xe hơi, bộ đàm).
- Trạm phát/thu di động phục vụ vùng phủ sóng rộng.
- Các thiết bị IoT và hệ thống cảm biến không dây.
- Anten trên máy bay dạng “vây cá mập”.
- Hệ thống phát thanh AM/FM với cột anten cao.

1.3.2 Anten dipole

1.3.2.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động

Anten Dipole (anten lưỡng cực - Hình 1.3) là một trong những loại anten cơ bản nhất trong kỹ thuật vô tuyến, thường được sử dụng làm mô hình tham chiếu trong nhiều bài toán phân tích và thiết kế anten. Cấu trúc của anten Dipole gồm hai phần tử dẫn điện đối xứng, đặt thẳng hàng và được cấp tín hiệu tại điểm giữa. Trong đó, loại dipole phổ biến nhất là half-wave dipole, có tổng chiều dài xấp xỉ $\lambda/2$, nghĩa là mỗi nhánh anten có chiều dài gần $\lambda/4$



Hình 1.3 Một anten dipole điển hình

Khi tín hiệu cao tần được đưa vào điểm cấp nguồn, dòng điện dao động sẽ phân bố dọc theo hai nhánh anten theo dạng gần sin, tạo ra trường điện từ biến thiên và phát xạ năng lượng ra không gian dưới dạng sóng điện từ. Anten Dipole có thể hoạt động hiệu quả khi được điều chỉnh đúng tần số cộng hưởng, giúp tối ưu khả năng bức xạ và giảm tổn hao phản xạ công suất về phía nguồn phát.

1.3.2.2 Đặc tính điện từ

Anten Dipole có các đặc tính điện từ tương đối ổn định và dễ dự đoán, nhờ cấu trúc đối xứng và nguyên lý hoạt động đơn giản. Về độ lợi, Anten Dipole lý tưởng (half-wave dipole trong không gian tự do) có độ lợi khoảng 2.15 dBi, thường được sử dụng làm chuẩn so sánh trong nhiều hệ thống Anten.

Về trở kháng vào, Anten Dipole cộng hưởng có trở kháng xấp xỉ 73Ω (thuần trở trong điều kiện lý tưởng). Trong thực tế, trở kháng này có thể thay đổi do ảnh hưởng của môi trường xung quanh, vật cản gần Anten, độ cao lắp đặt hoặc sai số chế tạo. Do đó, trong nhiều ứng dụng, Anten Dipole thường cần thêm mạch phối hợp trở kháng để phù hợp với đường truyền chuẩn 50Ω .

Về băng thông, dipole có băng thông tương đối hẹp nếu chỉ sử dụng dây dẫn mảnh. Tuy nhiên, băng thông có thể được cải thiện bằng cách tăng đường kính phần tử bức xạ hoặc sử dụng các biến thể như folded dipole. Về mẫu bức xạ, Anten Dipole có dạng hình “số 8” trong mặt phẳng ngang vuông góc với trục Anten, nghĩa là bức xạ mạnh nhất theo phương vuông góc với Anten và yếu nhất theo hướng dọc theo trục Anten.

1.3.2.3 Ứng dụng

Nhờ đặc tính bức xạ ổn định và cấu tạo đơn giản, Anten Dipole được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống truyền thông và đo lường. Một số ứng dụng điển hình có thể kể đến:

- Anten phát/thu trong các hệ thống vô tuyến cơ bản.
- Anten cho thiết bị thu phát VHF/UHF, radio dân dụng.
- Anten tham chiếu trong các bài toán mô phỏng và đo kiểm RF.
- Là phần tử cơ sở để thiết kế các Anten mảng như Yagi-Uda, log-periodic.
- Hệ thống truyền thông không dây và các thiết bị đo kiểm trong phòng thí nghiệm.

1.3.3 Anten Yagi

1.3.3.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động

Anten Yagi-Uda (thường gọi tắt là Anten Yagi - Hình 1.4) là một loại Anten định hướng nổi bật, được phát minh bởi Shintaro Uda và Hidetsugu Yagi, và hiện nay được ứng dụng rất rộng rãi trong các hệ thống truyền thông cần tăng cường tín hiệu theo một hướng xác định. Anten Yagi có cấu trúc gồm một phần tử chủ động (được cấp nguồn) kết hợp với các phần tử thụ động để tạo hiệu ứng tập trung năng lượng bức xạ.

Về cơ bản, Anten Yagi bao gồm: phần tử bức xạ chủ động (driven element), phần tử phản xạ (reflector) và một hoặc nhiều phần tử dẫn hướng (director). Trong đó, driven



Hình 1.4 Một anten Yagi điển hình

element thường là dipole đơn hoặc dipole gấp và là nơi tín hiệu được cấp từ máy phát hoặc đưa về máy thu. Reflector được đặt phía sau driven element và có chiều dài nhỉnh hơn một chút, giúp phản xạ sóng điện từ về phía trước, làm giảm bức xạ phía sau và tăng hiệu quả theo hướng mong muốn. Ngược lại, các director được đặt phía trước driven element và có chiều dài ngắn hơn, có nhiệm vụ “kéo” và dẫn hướng sóng điện từ, từ đó tạo ra búp sóng chính mạnh theo một hướng cụ thể.

Nhờ sự tương tác điện từ giữa các phần tử thông qua việc tối ưu chiều dài và khoảng cách bố trí, anten Yagi tạo được mẫu bức xạ định hướng rõ rệt và đạt độ lợi cao hơn đáng kể so với các anten đa hướng thông thường.

1.3.3.2 Đặc tính điện từ

Anten Yagi có ưu điểm nổi bật là độ lợi lớn, thường dao động từ vài dBi cho đến trên 20 dBi, tùy thuộc vào số lượng phần tử và thiết kế cụ thể. Khi tăng số lượng director, độ lợi thường tăng lên, tuy nhiên đồng thời kích thước anten cũng lớn hơn và việc căn chỉnh thiết kế sẽ phức tạp hơn.

Về trở kháng vào, anten Yagi phụ thuộc nhiều vào cấu trúc của phần tử bức xạ chủ động và sự ghép tương hỗ giữa các phần tử thụ động. Do đó, trong thực tế anten thường cần thêm các giải pháp phối hợp trở kháng như balun, gamma match hoặc mạch matching để đảm bảo truyền công suất hiệu quả và giảm phản xạ.

Về băng thông, anten Yagi thường có băng thông tương đối hẹp, đặc biệt đối với các thiết kế độ lợi cao. Điều này khiến anten phù hợp hơn cho các hệ thống hoạt động ở một dải tần cố định, và yêu cầu độ chính xác cao trong chế tạo cũng như hiệu chỉnh.

Về mẫu bức xạ, anten Yagi có tính định hướng mạnh với búp sóng chính tập trung theo hướng từ reflector hướng về các director. Các búp phụ (side lobes) và búp ngược (back lobe) thường nhỏ hơn và có thể được tối ưu để giảm thiểu. Một chỉ số quan trọng của anten Yagi là tỷ số trước-sau (Front-to-Back Ratio), thể hiện khả năng tập trung năng lượng về phía trước và hạn chế bức xạ phía sau.

1.3.3.3 Ứng dụng

Nhờ đặc tính định hướng tốt và khả năng khuếch đại tín hiệu theo hướng mong muốn, anten Yagi đặc biệt phù hợp trong các ứng dụng cần truyền xa hoặc thu tín hiệu yếu. Một số ứng dụng tiêu biểu gồm:

- Anten truyền hình mặt đất (anten TV gia đình).
- Hệ thống radio nghiệp dư (Ham Radio).
- Liên lạc định hướng điểm–điểm (Point-to-Point Communication).
- Các hệ thống giám sát và viễn thông chuyên dụng.
- Trạm quan trắc thời tiết, hệ thống theo dõi vệ tinh hoặc tín hiệu định hướng.

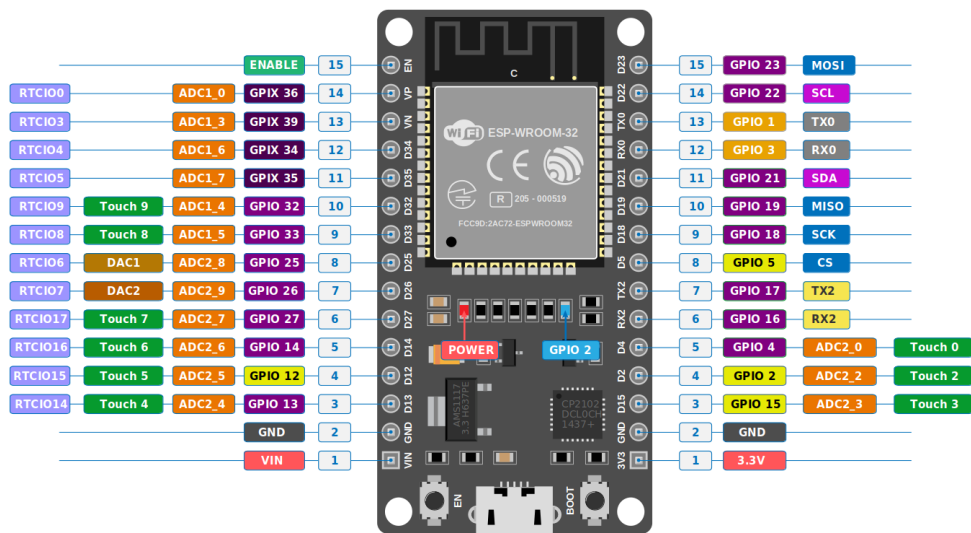
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG PHẦN CỨNG

Chương 2 trình bày tổng quan về hệ thống phần cứng được sử dụng trong đề tài, bao gồm các linh kiện và module chính cấu thành nên thiết bị. Nội dung tập trung giới thiệu vi điều khiển ESP32, module truyền thông Ra-02, màn hình OLED SSD1306, mạch ổn áp LM2596 và các loại anten phục vụ quá trình truyền/nhận tín hiệu. Bên cạnh đó, chương cũng mô tả cách kết nối giữa các khối phần cứng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đúng yêu cầu thiết kế.

2.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển giá rẻ, tiêu thụ năng lượng thấp, hỗ trợ cả Wi-Fi và Bluetooth dual-mode (Bluetooth chế độ kép), hỗ trợ trạng thái chế độ tiêu thụ điện năng thấp như ngủ sâu để tiết kiệm điện năng. Chip sử dụng bộ xử lý Tensilica Xtensa LX6, có sẵn ở các biến thể lõi đơn và lõi kép. Bên trong, ESP32 tích hợp nhiều thành phần như công tắc antenna, RF balun, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại thu nhiễu thấp, bộ lọc, và module quản lý năng lượng.

ESP32 được thiết kế bởi Espressif Systems, một công ty công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Chip này được sản xuất bởi TSMC sử dụng công nghệ 40 nm, đảm bảo hiệu suất cao và kích thước nhỏ gọn, phù hợp với các ứng dụng IoT và nhúng. Đây cũng là sản phẩm kế thừa của ESP8266, được tích hợp nhiều tính năng mới. Sơ đồ chân của dòng ESP32 Dev Kit V1 được biểu diễn trên Hình 2.1.



Hình 2.1 Sơ đồ chân của ESP32 Dev Kit V1

2.1.1 Thông số kỹ thuật

Hình 2.2 minh họa cho module ESP-WROOM-32, là module Wi-Fi và Bluetooth tích hợp trên vi điều khiển ESP32.



Hình 2.2 ESP-WROOM-32

ESP32 cung cấp nhiều loại chân với các chức năng chuyên biệt, bao gồm:

- Chân chỉ đầu vào: GPIO từ 34 đến 39 chỉ hỗ trợ đầu vào, không có điện trở kéo lên/kéo xuống bên trong và không thể dùng làm đầu ra.
- Chân tích hợp Flash: GPIO từ 6 đến 11 được sử dụng để kết nối Flash SPI chip ESP-WROOM-32, không dùng cho mục đích khác.
- Bộ chuyển đổi ADC: Có 18 kênh ADC 12 bit (GPIO32–GPIO39, GPIO12–GPIO15, GPIO25–GPIO27, GPIO0, GPIO2, GPIO4) dùng để chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số.
- Bộ chuyển đổi DAC: ESP32 có 2 kênh DAC 8 bit (GPIO25–DAC1, GPIO26–DAC2) để chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự với giá trị từ 0–255, tương ứng điện áp từ 0 đến 3.3V.
- Chân RTC thời gian thực: Các chân GPIO12–GPIO15, GPIO25–GPIO27, GPIO32–GPIO36, GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO39 có thể đánh thức ESP32 từ chế độ ngủ sâu và được dùng làm chân ngắt ngoài.
- Chân PWM: ESP32 có 16 kênh PWM độc lập để tạo tín hiệu PWM với nhiều thuộc tính khác nhau. Tất cả các chân hỗ trợ đầu ra đều có thể dùng làm chân PWM, ngoại trừ GPIO34–GPIO39.
- Chân I2C: Có hai kênh I2C và bất kỳ chân nào cũng đặt làm SDA hoặc SCL. Mặc định khi dùng Arduino IDE, GPIO21 là SDA và GPIO22 là SCL.
- Chân SPI: Dùng giao tiếp giữa ESP32 với thiết bị ngoại vi khác như cảm biến, màn hình và bộ nhớ flash. . . gọi là SPI0, SPI1, HSPI, VSPI.
- Chân ngắt ngoài: Tất cả các chân Module Doit ESP32 Devkit đều có thể sử dụng ngắt ngoài.
- Nút EN (Enable) trên board: Reset Button, sử dụng để reset lại vi điều khiển. Khi nhấn nút điện áp trên chân EN bị kéo xuống LOW, khiến ESP32 ngừng hoạt động. Khi

nhả nút EN, điện áp trở lại mức HIGH nhờ điện trở pull-up và ESP32 khởi động lại từ đầu.

- Nút BOOT trên board: Dừng trong chế độ Flash Mode, giúp ESP32 nhận firmware mới từ máy tính, nhấn giữ BOOT khi nạp code bị lỗi.

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP32

Thành phần	Mô tả
CPU	Dual-core Xtensa 32-bit LX6 (tối đa 240 MHz)
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (tùy phiên bản đến 16 MB)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, hỗ trợ chế độ AP và STA
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2 và Bluetooth Classic
GPIO	Khoảng 34 chân I/O (tùy cấu hình)
ADC / DAC	18 kênh ADC 12-bit, 2 kênh DAC 8-bit
PWM	16 kênh PWM
I ² C / SPI / UART	Hỗ trợ đầy đủ các bus giao tiếp ngoại vi
Timers	Bộ định thời và watchdog tích hợp

2.1.2 Ưu điểm của ESP32

Vi điều khiển ESP32 nổi bật nhờ tích hợp sẵn hai chuẩn truyền thông không dây Wi-Fi và Bluetooth, giúp giảm chi phí phần cứng và độ phức tạp của hệ thống. Bên cạnh đó, ESP32 cung cấp nhiều chân I/O và hỗ trợ đa dạng các giao tiếp phổ biến như UART, SPI, I²C, PWM, ADC và DAC, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng nhúng. Với bộ vi xử lý hai nhân Xtensa LX6 có xung nhịp lên đến 240 MHz cùng khả năng hỗ trợ hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, ESP32 cho phép xử lý hiệu quả các tác vụ phức tạp và lập trình đa nhiệm.

2.1.3 Nhược điểm của ESP32

Bên cạnh các ưu điểm, ESP32 vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý. Mức tiêu thụ năng lượng của vi điều khiển tương đối cao khi sử dụng Wi-Fi hoặc Bluetooth liên tục, do đó cần tối ưu chế độ ngủ đối với các ứng dụng dùng pin. Độ chính xác của bộ chuyển đổi ADC ở mức trung bình và dễ bị nhiễu, chưa phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo lường chính xác cao. Ngoài ra, các chân GPIO chỉ chịu được mức điện áp 3.3 V và chip có thể sinh nhiệt đáng kể khi hoạt động lâu dài, ảnh hưởng đến độ ổn định nếu không có giải pháp phù hợp.

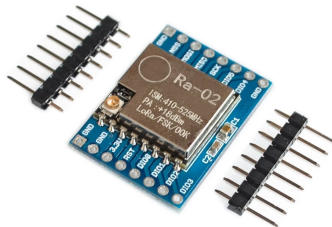
2.1.4 Ứng dụng phổ biến của ESP32

Nhờ tích hợp khả năng xử lý mạnh và truyền thông không dây, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Internet of Things (IoT) như nhà thông minh và giám sát môi trường. Vi điều khiển này cũng được ứng dụng trong các hệ thống truyền dữ liệu không dây sử dụng các giao thức như MQTT và HTTP, cũng như trong các dự án Arduino nâng cao. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của FreeRTOS, ESP32 phù hợp cho các ứng dụng nhúng đa nhiệm và các đồ án học thuật liên quan đến thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu.

2.2 Module Ra-02

Module Ra-02 (Hình 2.3) là module truyền thông không dây tầm xa sử dụng công nghệ LoRa, được tích hợp chip SX1278 của hãng Semtech. Công nghệ LoRa cho phép truyền dữ liệu ở khoảng cách lớn với tốc độ thấp, đồng thời có mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và khả năng chống nhiễu cao. Nhờ các đặc tính này, Ra-02 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng IoT, nhất là trong môi trường ngoài trời hoặc các khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế như vùng sâu, vùng xa.

Module Ra-02 hoạt động trong dải tần ISM 433 MHz và hỗ trợ nhiều phương thức điều chế khác nhau như LoRa, FSK và OOK. Module giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn SPI, đồng thời cung cấp các chân DIO0 đến DIO5 phục vụ cho việc cấu hình, điều khiển quá trình truyền và nhận dữ liệu.



Hình 2.3 Module Ra-02

2.2.1 Thông số kỹ thuật

Bảng 2.2 mô tả các thông số kỹ thuật của Module Ra-02.

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật của Module Ra-02

Thành phần	Mô tả
Chip RF	SemtechSX1278 (LoRa/FSK/OOK)
Băng tần	410 đến 525 MHz (thường cấu hình 433 MHz)
Công suất TX	Tối đa +17 dBm (xấp xỉ 50 mW)
Độ nhạy RX	Tối đa –148 dBm (SF12, 433 MHz)
Tốc độ dữ liệu	0.018 đến 37.5 kbps, tối đa 300 kbps (FSK/OOK)
Giao tiếp MCU	SPI (NSS, MOSI, MISO, SCK) + DIO0 - DIO5
Điện áp cấp	1.8 đến 3.7 V (điển hình 3.3 V)
Dòng tiêu thụ	TX 93mA; RX 12mA; Standby 1.6mA
Antenna	Anten rời u.FL / IPEX, trở kháng 50Ω
Kích thước	17 mm × 16 mm × 3 mm; khối lượng xấp xỉ 0.45 g

2.2.2 Ưu điểm của Module Ra-02

Module Ra-02 sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt về khả năng truyền thông tầm xa nhờ công nghệ trải phổ LoRa (LoRa spread-spectrum). Trong điều kiện truyền thẳng không vật cản (LOS), module có thể đạt khoảng cách truyền từ 5 đến 10 km. Bên cạnh đó, độ nhạy thu rất cao, có thể đạt tới –148 dBm, giúp tăng đáng kể link budget của hệ thống, từ đó nâng cao khả năng chống nhiễu và đảm bảo tính ổn định của liên kết truyền thông trong các môi trường phức tạp.

Ngoài ưu thế về phạm vi truyền, Ra-02 còn có mức tiêu thụ năng lượng rất thấp, đặc biệt ở chế độ chờ, khiến module trở thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng IoT sử dụng nguồn pin, chẳng hạn như pin CR123 hoặc pin lithium dung lượng nhỏ. Module sử dụng chuẩn giao tiếp SPI phổ biến, đồng thời được hỗ trợ bởi nhiều thư viện phần mềm sẵn có trên các nền tảng như Arduino và PlatformIO, giúp giảm đáng kể thời gian phát triển và thử nghiệm hệ thống. Hơn nữa, chi phí thấp cùng với cộng đồng người dùng và các dự án mẫu phong phú cũng là một lợi thế lớn của Ra-02 trong quá trình nghiên cứu và triển khai thực tế.

2.2.3 Nhược điểm của Module Ra-02

Bên cạnh các ưu điểm, module Ra-02 cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Do đặc thù của công nghệ LoRa, thông lượng dữ liệu của module tương đối thấp, không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu truyền tải dữ liệu lớn hoặc thời gian thực. Ngoài ra, khi hoạt động trong băng tần ISM 433 MHz, hệ thống cần tuân thủ các quy định về duty-cycle, điều này có thể hạn chế tần suất truyền dữ liệu trong một số kịch bản ứng dụng.

Về mặt phần cứng, Ra-02 yêu cầu sử dụng anten ngoài với trở kháng và mạch

matching phù hợp để đạt hiệu quả truyền thông tối ưu. Việc thiết kế hoặc hàn anten không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến suy giảm tín hiệu hoặc mất liên lạc. Bên cạnh đó, module chỉ hỗ trợ mức điện áp logic 3.3 V và không chịu được tín hiệu 5 V; việc cấp sai điện áp hoặc kết nối trực tiếp với vi điều khiển mức logic 5 V có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho khối RF front-end của module.

2.2.4 Ứng dụng phổ biến của Module Ra-02

Nhờ khả năng truyền thông tầm xa và tiêu thụ năng lượng thấp, module Ra-02 được ứng dụng rộng rãi trong các mạng cảm biến không dây, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và các trạm quan trắc thời tiết từ xa. Module cho phép thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và truyền về trung tâm giám sát với chi phí triển khai thấp.

Ngoài ra, Ra-02 còn được sử dụng trong các hệ thống theo dõi và định vị tài sản, vật nuôi hoặc hàng hóa trong lĩnh vực logistics. Trong công nghiệp và đô thị thông minh, module có thể được tích hợp vào các hệ thống đo mực nước, cảnh báo lũ, giám sát môi trường hoặc điều khiển thiết bị từ xa trong môi trường có mức nhiễu cao. Bên cạnh đó, Ra-02 cũng thường được sử dụng làm nút đầu cuối trong các hệ thống gateway LoRa kết nối Internet thông qua các giao thức như MQTT hoặc HTTP, đóng vai trò quan trọng trong các kiến trúc smart city hiện đại.

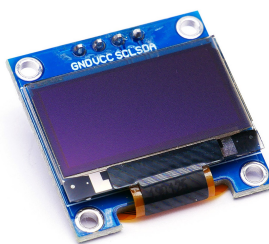
2.3 Màn hình SSD-1306

Màn hình OLED SSD1306 (Hình 2.4) là loại màn hình hiển thị đơn sắc sử dụng công nghệ OLED (Organic Light Emitting Diode), trong đó mỗi điểm ảnh có khả năng tự phát sáng mà không cần đèn nền. Nhờ đặc tính này, màn hình OLED có độ tương phản cao, góc nhìn rộng và mức tiêu thụ năng lượng thấp, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống nhúng và thiết bị IoT sử dụng nguồn pin.

Màn hình SSD1306 thường có kích thước nhỏ gọn, phổ biến nhất là loại 0.96 inch với độ phân giải 128×64 pixel. Bộ điều khiển SSD1306 được tích hợp sẵn trên module, cho phép giao tiếp trực tiếp với vi điều khiển thông qua các chuẩn truyền thông phổ biến như I²C hoặc SPI. Trong hệ thống của nhóm, màn hình OLED được sử dụng để hiển thị các thông số trạng thái như dữ liệu nhận được, RSSI, SNR và trạng thái hoạt động của module LoRa, giúp việc theo dõi và đánh giá quá trình thử nghiệm trở nên trực quan hơn.

2.3.1 Thông số kỹ thuật

Bảng 2.3 trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của màn hình OLED SSD1306.



Hình 2.4 Màn hình OLED SSD-1306

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của màn hình OLED SSD1306

Thành phần	Mô tả
Controller	SSD1306
Công nghệ hiển thị	OLED đơn sắc
Kích thước màn hình	0.96 inch
Độ phân giải	128 × 64 pixel
Màu hiển thị	Trắng / Xanh dương (đơn sắc)
Giao tiếp	I ² C hoặc SPI
Địa chỉ I ² C	0x3C hoặc 0x3D
Điện áp hoạt động	3.3 V – 5 V
Dòng tiêu thụ	20 – 30 mA (phụ thuộc nội dung hiển thị)
Góc nhìn	Gần 180°
Kích thước module	Xấp xỉ 27 mm × 27 mm

2.3.2 Ưu điểm của màn hình OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 có nhiều ưu điểm nổi bật khi sử dụng trong các hệ thống nhúng. Trước hết, công nghệ OLED cho phép hiển thị với độ tương phản rất cao, giúp các ký tự và đồ họa rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường mạnh. Thời gian đáp ứng nhanh và góc nhìn rộng cũng là những đặc điểm giúp màn hình duy trì chất lượng hiển thị ổn định ở nhiều góc quan sát khác nhau.

Bên cạnh đó, màn hình có mức tiêu thụ năng lượng thấp do không cần đèn nền, rất phù hợp với các hệ thống IoT sử dụng pin. Chuẩn giao tiếp I²C phổ biến giúp giảm số lượng chân kết nối với vi điều khiển, đơn giản hóa thiết kế phần cứng. Ngoài ra, SSD1306 được hỗ trợ bởi nhiều thư viện phần mềm như Adafruit SSD1306 và U8g2, giúp quá trình lập trình và tích hợp vào hệ thống trở nên thuận tiện và nhanh chóng.

2.3.3 Nhược điểm của màn hình OLED SSD1306

Mặc dù có nhiều ưu điểm, màn hình OLED SSD1306 cũng tồn tại một số hạn chế. Do chỉ hỗ trợ hiển thị đơn sắc và có độ phân giải thấp, màn hình không phù hợp với các

ứng dụng yêu cầu hiển thị hình ảnh phức tạp hoặc nhiều màu sắc. Kích thước nhỏ cũng giới hạn lượng thông tin có thể hiển thị đồng thời trên màn hình.

Ngoài ra, công nghệ OLED có thể gặp hiện tượng suy giảm độ sáng theo thời gian nếu hiển thị nội dung tĩnh trong thời gian dài. Tốc độ truyền dữ liệu qua giao tiếp I²C cũng tương đối thấp so với SPI, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ làm mới màn hình trong một số ứng dụng yêu cầu cập nhật liên tục.

2.3.4 Ứng dụng phổ biến của màn hình OLED SSD1306

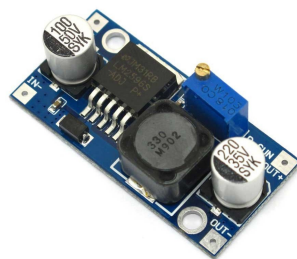
Màn hình OLED SSD1306 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và thiết bị IoT để hiển thị thông tin trạng thái, dữ liệu cảm biến và các thông báo hệ thống. Trong các dự án nghiên cứu và thử nghiệm, màn hình thường được dùng để hiển thị các tham số như RSSI, SNR, tốc độ truyền dữ liệu hoặc trạng thái kết nối không dây.

Ngoài ra, SSD1306 còn xuất hiện trong các thiết bị đo lường cầm tay, đồng hồ thông minh, thiết bị đeo và các bộ điều khiển nhỏ gọn. Nhờ kích thước nhỏ, tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng hiển thị rõ ràng, màn hình OLED SSD1306 là một giải pháp hiển thị hiệu quả cho các hệ thống yêu cầu tính gọn nhẹ và độ tin cậy cao.

2.4 Mạch ổn áp LM2596

Mạch ổn áp LM2596 (Hình 2.5) là mạch nguồn chuyển mạch kiểu buck (hạ áp DC-DC), sử dụng IC LM2596 của hãng Texas Instruments. Mạch cho phép hạ điện áp đầu vào DC ở mức cao xuống mức điện áp thấp hơn với hiệu suất cao, thường đạt từ 80% đến 90%, vượt trội so với các mạch ổn áp tuyến tính truyền thống.

Nhờ đặc tính hiệu suất cao, dòng tải lớn và khả năng hoạt động ổn định, mạch LM2596 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng, thiết bị IoT, các mạch RF và các ứng dụng dùng pin hoặc adapter DC, nơi yêu cầu nguồn cấp ổn định và tổn hao công suất thấp.



Hình 2.5 Mạch ổn áp LM2596

2.4.1 Thông số kỹ thuật

Bảng 2.4 trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của mạch ổn áp LM2596.

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của mạch LM2596

Thành phần	Mô tả
IC nguồn	LM2596 (Buck DC–DC Converter)
Điện áp đầu vào	4 V đến 40 V DC
Điện áp đầu ra	1.25 V đến 35 V (điều chỉnh bằng biến trở)
Dòng tải tối đa	3 A
Tần số chuyển mạch	150 kHz
Hiệu suất	Lên tới 90% (tùy điều kiện tải)
Bảo vệ	Quá dòng, quá nhiệt
Phương pháp điều chỉnh	Biến trở (potentiometer)
Kích thước module	Khoảng 43 mm × 21 mm × 14 mm

2.4.2 Ưu điểm của mạch ổn áp LM2596

Mạch LM2596 có ưu điểm lớn nhất là hiệu suất chuyển đổi cao, giúp giảm đáng kể tổn hao công suất và nhiệt lượng sinh ra trong quá trình hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống sử dụng nguồn pin hoặc yêu cầu hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Ngoài ra, mạch có khả năng cung cấp dòng tải lớn lên tới 3 A, đáp ứng tốt nhu cầu cấp nguồn cho các vi điều khiển, module RF như Ra-02, màn hình OLED, cảm biến và các thiết bị ngoại vi khác. Việc tích hợp sẵn các chức năng bảo vệ quá dòng và quá nhiệt giúp mạch hoạt động an toàn và ổn định hơn trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, mạch LM2596 có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, không yêu cầu tính toán phức tạp trong thiết kế nguồn, phù hợp cho cả mục đích học tập, nghiên cứu và triển khai nhanh trong các dự án thực tế.

2.4.3 Nhược điểm của mạch ổn áp LM2596

Mặc dù có hiệu suất cao, mạch LM2596 là nguồn chuyển mạch nên đầu ra có thể xuất hiện nhiễu xung và gợn sóng điện áp (ripple), đặc biệt khi cấp nguồn cho các mạch analog hoặc RF nhạy cảm. Trong một số trường hợp, cần bổ sung thêm tụ lọc hoặc mạch LC để cải thiện chất lượng nguồn.

Ngoài ra, do sử dụng biến trở cơ học để điều chỉnh điện áp đầu ra, giá trị điện áp có thể bị trôi nhẹ theo thời gian hoặc rung động cơ học. Mạch cũng không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ ổn định điện áp cực cao hoặc nhiễu cực thấp như các hệ thống đo lường chính xác.

2.4.4 Ứng dụng phổ biến của mạch ổn áp LM2596

Mạch LM2596 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và IoT để hạ áp từ nguồn adapter 12 V hoặc 24 V xuống các mức điện áp tiêu chuẩn như 5 V hoặc 3.3 V, phục vụ cho vi điều khiển, module truyền thông và cảm biến.

Ngoài ra, mạch còn được ứng dụng trong các hệ thống nguồn di động, bộ nguồn cho module RF, thiết bị đo đạc, robot, xe tự hành và các hệ thống điện tử công suất nhỏ. Với tính linh hoạt cao, chi phí thấp và khả năng hoạt động ổn định, LM2596 là lựa chọn phổ biến trong nhiều đồ án và dự án kỹ thuật điện tử.

2.5 Anten truyền/nhận sóng

Trong hệ thống truyền thông LoRa, anten đóng vai trò quyết định đến hiệu quả bức xạ và khả năng thiết lập liên kết ở khoảng cách xa. Việc lựa chọn loại anten phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến suy hao đường truyền, độ ổn định tín hiệu cũng như vùng phủ sóng của hệ thống. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm sử dụng nhiều loại anten khác nhau nhằm đánh giá và so sánh hiệu năng truyền - nhận trong các điều kiện môi trường thực tế.

2.5.1 Anten monopole 12dBi

Anten monopole 12dBi là loại anten bức xạ đẳng hướng theo phương ngang, thường được sử dụng trong các hệ thống truyền thông vô tuyến tầm trung. Với đặc tính bức xạ đều theo mặt phẳng ngang, anten monopole phù hợp cho các ứng dụng cần vùng phủ sóng rộng xung quanh điểm đặt anten.



Hình 2.6 Anten monopole 12dBi

2.5.1.1 Thông số kỹ thuật

Bảng 2.5 trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của anten monopole 12dBi được

sử dụng trong thử nghiệm.

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật anten monopole 12dBi

Thông số	Giá trị
Loại anten	Monopole
Độ lợi (Gain)	12 dBi
Dải tần hoạt động	423 - 433 MHz
Tần số sử dụng	433 MHz
Trở kháng	50Ω
Kiểu phân cực	Phân cực thẳng đứng
Đầu nối	SMA / N-type (tùy phiên bản)

2.5.1.2 Ưu điểm

Anten monopole 12dBi có cấu trúc đơn giản, dễ lắp đặt và không yêu cầu căn chỉnh phức tạp về hướng. Với độ lợi tương đối cao so với các anten whip thông thường, anten cho phép cải thiện đáng kể cường độ tín hiệu thu và mở rộng phạm vi truyền trong môi trường ngoài trời. Đặc tính bức xạ đều giúp hệ thống duy trì liên kết ổn định khi các nút truyền hoặc nhận có sự thay đổi vị trí nhỏ.

2.5.1.3 Nhược điểm

Do đặc tính bức xạ gần đẳng hướng, anten monopole không tập trung năng lượng theo một hướng cụ thể, dẫn đến hiệu quả truyền xa theo một hướng nhất định không cao bằng các anten định hướng như Yagi. Ngoài ra, hiệu suất của anten phụ thuộc đáng kể vào vị trí lắp đặt và mặt phẳng tiếp địa; việc đặt anten gần vật cản hoặc bề mặt kim loại có thể gây suy giảm hiệu năng.

2.5.2 Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz

Anten NL-770R là anten vô tuyến di động băng tần kép, được thiết kế để hoạt động trên cả hai dải tần VHF (144 MHz) và UHF (430 MHz). Anten có cấu trúc monopole kéo dài, đặc tính bức xạ đẳng hướng theo phương ngang, thường được sử dụng trong các hệ thống thông tin di động, vô tuyến nghiệp dư và các ứng dụng truyền thông tầm trung.

Với chiều dài gần 1 m và độ lợi tương đối cao trong dải UHF, anten NL-770R có khả năng cải thiện cường độ tín hiệu thu – phát so với các anten whip ngắn thông thường. Trong đồ án này, anten được sử dụng làm anten so sánh nhằm đánh giá hiệu quả truyền thông của hệ thống LoRa khi sử dụng các loại anten thương mại phổ biến trên thị trường.

2.5.2.1 Thông số kỹ thuật



Hình 2.7 Anten NL-770R băng tần kép 144/430 MHz

Bảng 2.6 trình bày các thông số kỹ thuật chính của anten NL-770R.

Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật anten NL-770R

Thông số	Giá trị
Loại anten	Monopole băng tần kép
Băng tần hoạt động	144 MHz / 430 MHz (VHF/UHF)
Độ lợi	3.0 dBi (144 MHz) / 5.5 dBi (430 MHz)
Công suất tối đa	150 W
VSWR	< 1.5
Trở kháng	50Ω
Chiều dài anten	97.5 cm
Phân cực	Phân cực dọc
Đặc tính bức xạ	Đẳng hướng (Omnidirectional)
Đầu nối	UHF / SL16-J (Male) – PL-259

2.5.2.2 Ưu điểm

Anten NL-770R có độ bền cơ học cao, khả năng chịu công suất lớn và dễ dàng lắp đặt trên các phương tiện di động hoặc trụ anten đơn giản. Độ lợi ở dải UHF đạt tới 5.5 dBi giúp cải thiện đáng kể cường độ tín hiệu so với các anten whip ngắn. Đặc tính bức xạ đẳng hướng theo phương ngang giúp duy trì liên kết ổn định khi vị trí hoặc hướng của nút truyền – nhận thay đổi.

2.5.2.3 Nhược điểm

Do được thiết kế tối ưu cho các dải tần VHF/UHF thông dụng, anten NL-770R không được tinh chỉnh riêng cho tần số 433 MHz của hệ thống LoRa. Vì vậy, hiệu suất bức xạ tại tần số 433 MHz có thể chưa đạt mức tối ưu tuyệt đối so với các anten được thiết kế chuyên biệt hoặc anten định hướng như Yagi. Ngoài ra, do đặc tính bức xạ đẳng hướng, anten không tập trung năng lượng theo một hướng nhất định, hạn chế khả năng

truyền xa theo phương xác định.

2.5.3 Anten monopole 38dBi

Anten 433 MHz 38dBi là loại anten có độ lợi cao, được thiết kế nhằm tối ưu khả năng truyền thông vô tuyến ở khoảng cách xa trong dải tần 433 MHz. Nhờ độ lợi lớn và phân cực thẳng đứng, anten phù hợp cho các hệ thống truyền dữ liệu không dây yêu cầu liên kết ổn định và suy hao thấp, đặc biệt trong các ứng dụng IoT, giám sát từ xa và truyền thông công suất thấp.



Hình 2.8 Anten monopole 38dBi

2.5.3.1 Thông số kỹ thuật

Bảng 2.7 trình bày các thông số kỹ thuật chính của anten 433 MHz 38dBi được sử dụng trong hệ thống.

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật anten 433 MHz 38dBi

Thông số	Giá trị
Dải tần hoạt động	433 MHz
Độ lợi (Gain)	38 dBi
Trở kháng	50Ω
Phân cực	Phân cực thẳng đứng
Tỷ lệ sóng đứng (VSWR)	≤ 1.5
Công suất phát cực đại	50 W
Công suất phát danh định	20 dBm (100 mW)
Khoảng cách truyền	Lên đến 8000 m
Đầu nối	SMA kim trong (đường kính 6 mm)

2.5.3.2 Ưu điểm

Anten 433 MHz 38dBi có độ lợi rất cao, cho phép mở rộng đáng kể khoảng cách

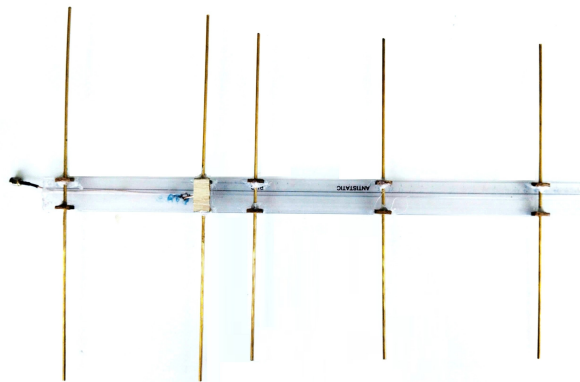
truyền và cải thiện chất lượng liên kết trong môi trường có nhiều suy hao. Thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ, kết hợp đế hút nam châm giúp Anten dễ dàng lắp đặt trên nhiều bề mặt kim loại. Ngoài ra, tỷ lệ sóng đứng thấp giúp giảm phản xạ công suất và nâng cao hiệu suất truyền dẫn.

2.5.3.3 Nhược điểm

Do độ lợi lớn, Anten có tính định hướng cao hơn so với các Anten đẳng hướng, yêu cầu việc bố trí và căn chỉnh vị trí lắp đặt cần được thực hiện cẩn thận để đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, hiệu năng của Anten có thể bị ảnh hưởng nếu sử dụng cáp nối dài hoặc đặt trong môi trường có nhiều vật cản kim loại gây nhiễu xạ sóng.

2.5.4 Anten Yagi tự chế

2.5.4.1 Anten Yagi tự chế - Phiên bản 1



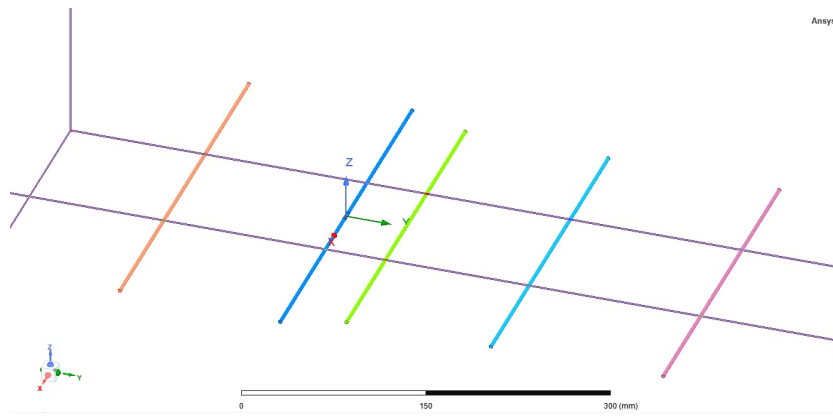
Hình 2.9 Hình ảnh vật lý của Anten Yagi tự chế - Phiên bản 1

Bảng 2.8 trình bày các thông số hình học chính của Anten Yagi tự chế phiên bản 1 được sử dụng trong mô phỏng HFSS.

Bảng 2.8 Thông số thiết kế Anten Yagi tự chế phiên bản 1

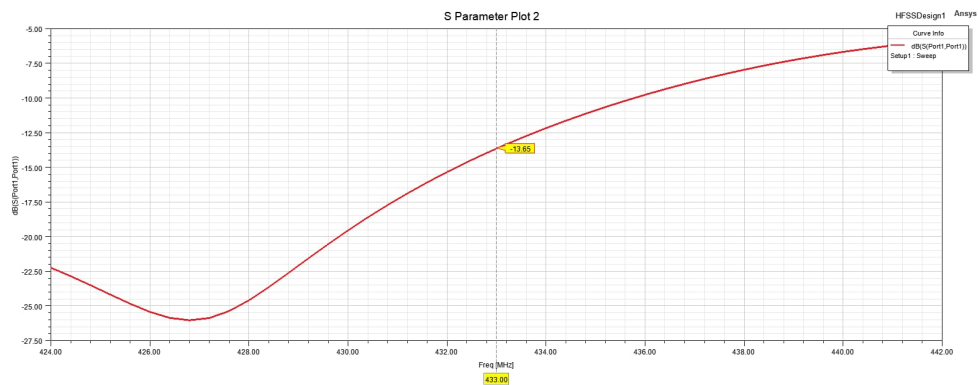
Phần tử	Chiều dài (mm)	Bán kính (mm)	Vị trí tâm (mm)
Reflector (R)	355	1.5	−138
Driven Element (DE)	342.5	1.5	0
Director 1 (D1)	308.7	1.5	51.8
Director 2 (D2)	305.1	1.5	176.1
Director 3 (D3)	301.8	1.5	324.6
Khe hở cấp nguồn (Gap)	10	1.5	0

Kết quả mô phỏng hệ số phản xạ S_{11} của Anten Yagi phiên bản 1 trên phần mềm HFSS cho thấy tại tần số 433 MHz, giá trị S_{11} đạt khoảng −13.65 dB (Hình 2.11). Kết

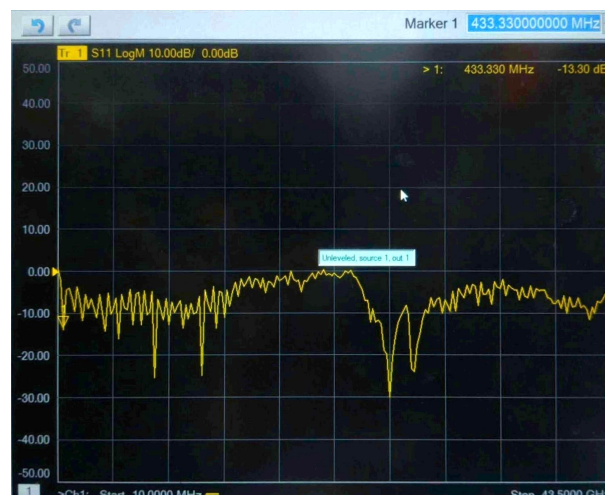


Hình 2.10 Thiết kế anten Yagi phiên bản 1 trên HFSS

quả đo thực tế bằng máy phân tích mạng vector PNA có xu hướng tương đồng với kết quả mô phỏng, bằng -13.30 dB (Hình 2.12).



Hình 2.11 Kết quả mô phỏng S_{11} của anten Yagi phiên bản 1 trên HFSS

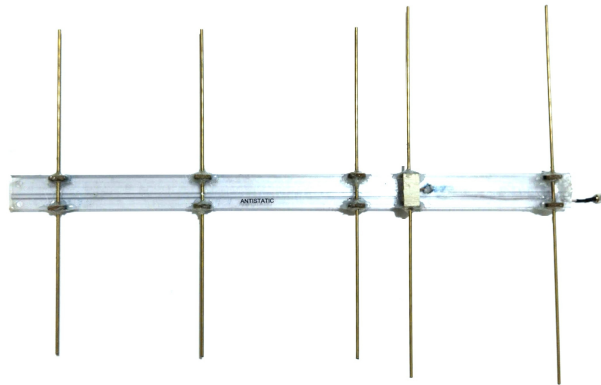


Hình 2.12 Kết quả đo S_{11} bằng máy PNA của anten Yagi phiên bản 1

2.5.4.2 Anten Yagi tự chế - Phiên bản 2

Anten Yagi tự chế phiên bản 2 được phát triển dựa trên cấu trúc của phiên bản 1

với mục tiêu cải thiện khả năng phối hợp trở kháng và giảm hệ số phản xạ tại tần số làm việc 433 MHz. Điểm thay đổi chính trong phiên bản này là việc điều chỉnh chiều dài và vị trí của phần tử dẫn hướng thứ hai (Director 2), trong đó khoảng cách của Director 2 so với phần tử kích thích được tăng thêm 30 mm nhằm tối ưu đặc tính bức xạ và trở kháng vào của anten.

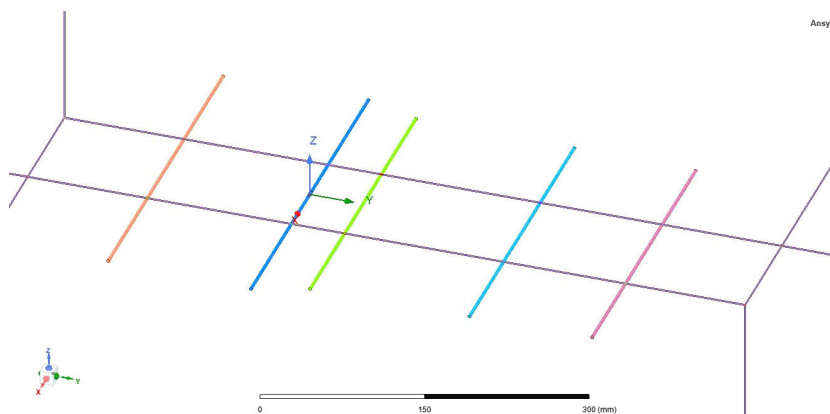


Hình 2.13 Hình ảnh vật lý của anten Yagi tự chế - Phiên bản 2

Bảng 2.9 trình bày các thông số hình học chính của anten Yagi tự chế phiên bản 1 được sử dụng trong mô phỏng HFSS.

Bảng 2.9 Thông số thiết kế anten Yagi tự chế phiên bản 2

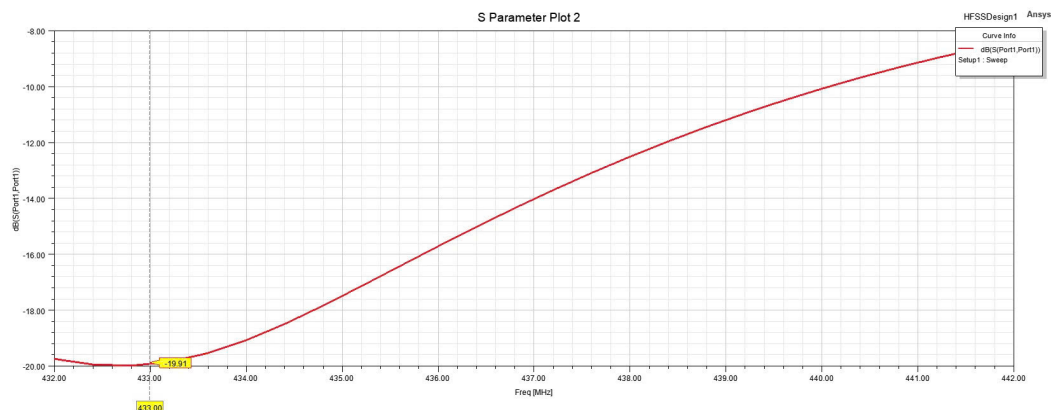
Phần tử	Chiều dài (mm)	Bán kính (mm)	Vị trí tâm (mm)
Reflector (R)	355	1.5	-138
Driven Element (DE)	342.5	1.5	0
Director 1 (D1)	308.7	1.5	51.8
Director 2 (D2)	305.1	1.5	206.1
Director 3 (D3)	301.8	1.5	324.6
Khe hở cấp nguồn (Gap)	10	1.5	0



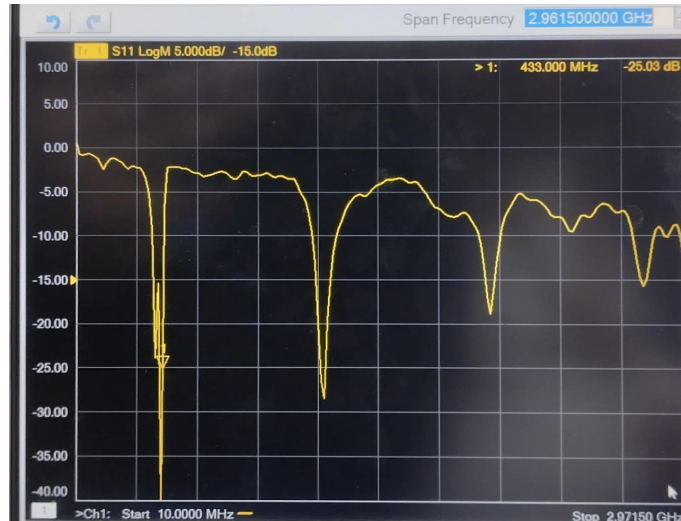
Hình 2.14 Thiết kế anten Yagi phiên bản 2 trên HFSS

Kết quả mô phỏng hệ số phản xạ S_{11} của anten Yagi phiên bản 2 trên phần mềm HFSS cho thấy tại tần số 433 MHz, giá trị S_{11} đạt khoảng -19.91 dB (Hình 2.15), cải thiện đáng kể so với phiên bản 1. Điều này cho thấy việc điều chỉnh vị trí Director 2 đã giúp anten được phối hợp trở kháng tốt hơn với trở kháng chuẩn 50Ω , đồng thời làm giảm công suất phản xạ tại cổng vào.

Kết quả đo thực tế bằng máy phân tích mạng vector PNA (Hình 2.16) cho xu hướng tương đồng với kết quả mô phỏng, xác nhận tính hiệu quả của phương án cải tiến cấu trúc anten trong phiên bản 2.



Hình 2.15 Kết quả mô phỏng S_{11} của anten Yagi phiên bản 2 trên HFSS



Hình 2.16 Kết quả đo S_{11} bằng máy PNA của anten Yagi phiên bản 2

2.6 Thiết kế hệ thống

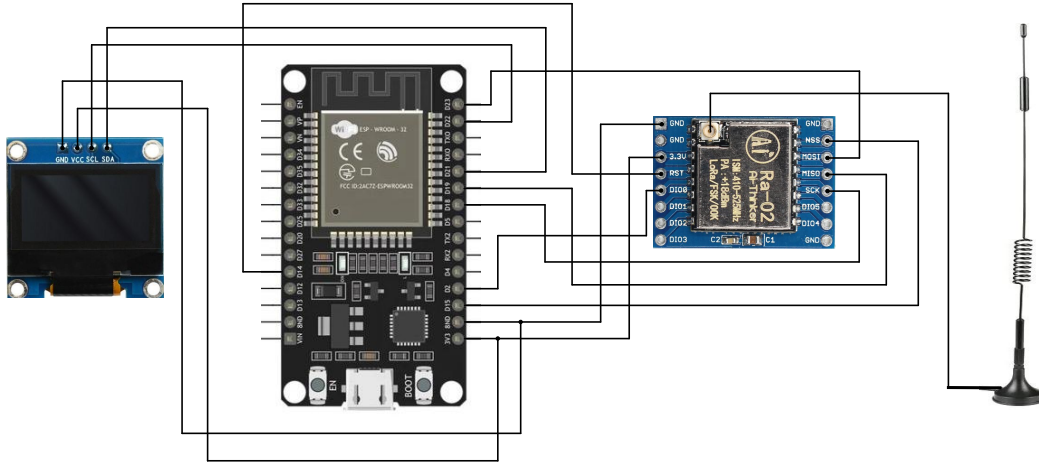
2.6.1 Tổng quan kết nối hệ thống

Hệ thống bao gồm các thành phần: ESP32, module LoRa RA-02, màn hình OLED SSD1306, và mạch ổn áp LM2596. Kết nối được xây dựng như sau:

- ESP32 cấp nguồn 3.3V cho màn hình OLED và module Ra-02.

- Mạch LM2596 hạ từ 5V/12V xuống 3.3V đầu vào hệ thống.
- Module Ra-02 kết nối với ESP32 qua SPI (MISO, MOSI, SCK, NSS) và DIO0.
- OLED kết nối qua I2C với ESP32 (SDA, SCL).
- Anten kết nối với module Ra-02 thông qua 1 cổng chuyển IPEX to SMA.

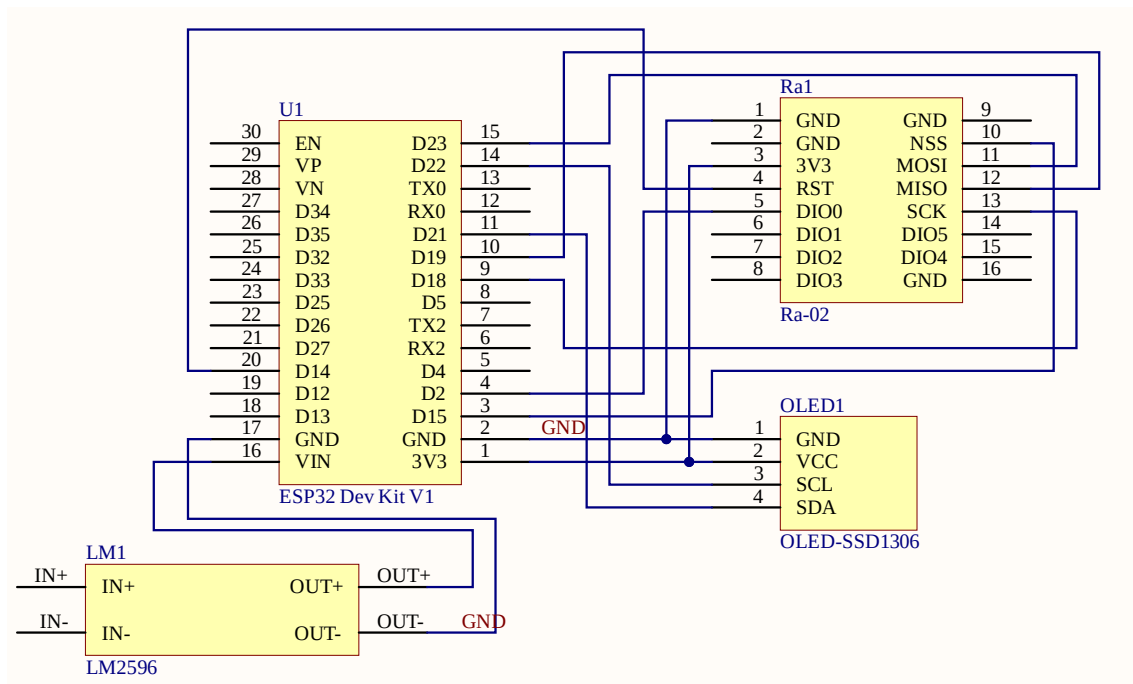
Sơ đồ kết nối hệ thống được thể hiện trên Hình 2.17.



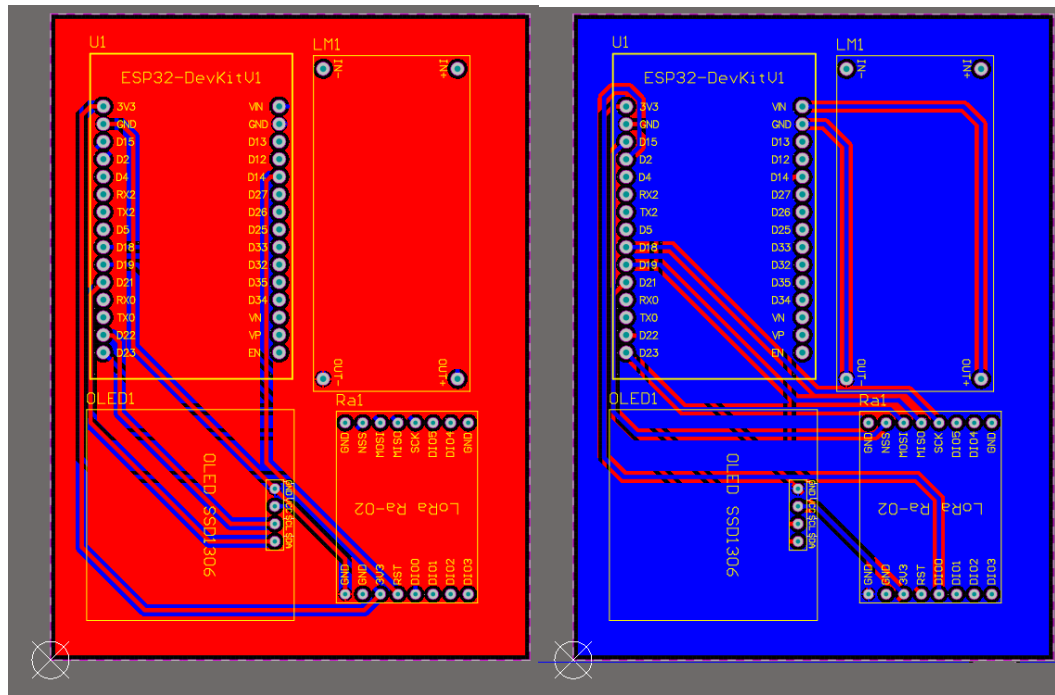
Hình 2.17 Sơ đồ kết nối hệ thống

2.6.2 Sơ đồ nguyên lý và PCB của hệ thống

Sau khi xây dựng sơ đồ nối dây, nhóm sử dụng Altium để thiết kế sơ đồ nguyên lý (Hình 2.18) và PCB (Hình 2.19) của hệ thống.



Hình 2.18 Sơ đồ nguyên lý hệ thống



Hình 2.19 Layout PCB mặt top (trái) và mặt bottom (phải) của hệ thống

Hình 2.19 trình bày layout PCB của hệ thống gồm mặt top (trái) và mặt bottom (phải), trong đó các linh kiện chính như ESP32-DevKit, module LoRa Ra-02 và màn hình OLED được bố trí theo từng cụm chức năng để thuận tiện cho đấu nối và kiểm tra. Các đường mạch tín hiệu được định tuyến trực tiếp từ ESP32 đến các module nhằm giảm chiều dài đường đi, hạn chế giao cắt và tăng độ ổn định truyền dữ liệu; đồng thời mặt BOTTOM hỗ trợ đi dây bổ sung giúp tối ưu không gian, cải thiện đường hồi dòng và nâng cao độ tin cậy khi hệ thống hoạt động.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Kiểm thử truyền tín hiệu LoRa trong các điều kiện cơ bản

Để kiểm nghiệm hiệu quả của LoRa trong các điều kiện môi trường khác nhau, nhóm đã đề xuất một số kịch bản kiểm thử như đề cập ở các mục sau đây. Trong các kịch bản này, các thiết bị đo và cấu hình được sử dụng như sau:

- Nguồn phát và nguồn thu đều sử dụng module Ra-02 điều khiển bởi bo mạch ESP32 và đầu phát/thu nối với một anten (mặc định là anten monopole 12dBi)
- Bản tin có cấu hình được biểu diễn ở Bảng 3.1.
- Phía thu sẽ hiển thị bản tin được nhận, RSSI, SNR và CR của bản tin đó.

Bảng 3.1 Bảng thông số cấu hình bản tin LoRa

Tham số	Giá trị	Mô tả
Tần số truyền	433 MHz	Dải tần ISM, truyền tốt trong môi trường nhiều vật cản.
Chu kỳ truyền	2 giây	Mỗi 2 giây gửi một bản tin.
Nội dung bản tin	"Hello World <tick>"	Chuỗi ký tự chứa thông tin về số thứ tự bản tin gửi đi.
Giao tiếp	Đơn hướng	Một bên chỉ phát, bên còn lại chỉ thu, không yêu cầu phản hồi.
Hệ số trải phổ	12	Độ nhảy cao, truyền xa, tốc độ thấp.

3.1.1 Kịch bản kiểm thử trong điều kiện truyền thẳng, không vật cản

Trong kịch bản kiểm thử này, hệ thống được đánh giá trong điều kiện truyền thẳng (Line-of-Sight - LOS), tức là giữa anten phát và anten thu tồn tại đường truyền trực tiếp không bị che khuất bởi các vật cản vật lý.

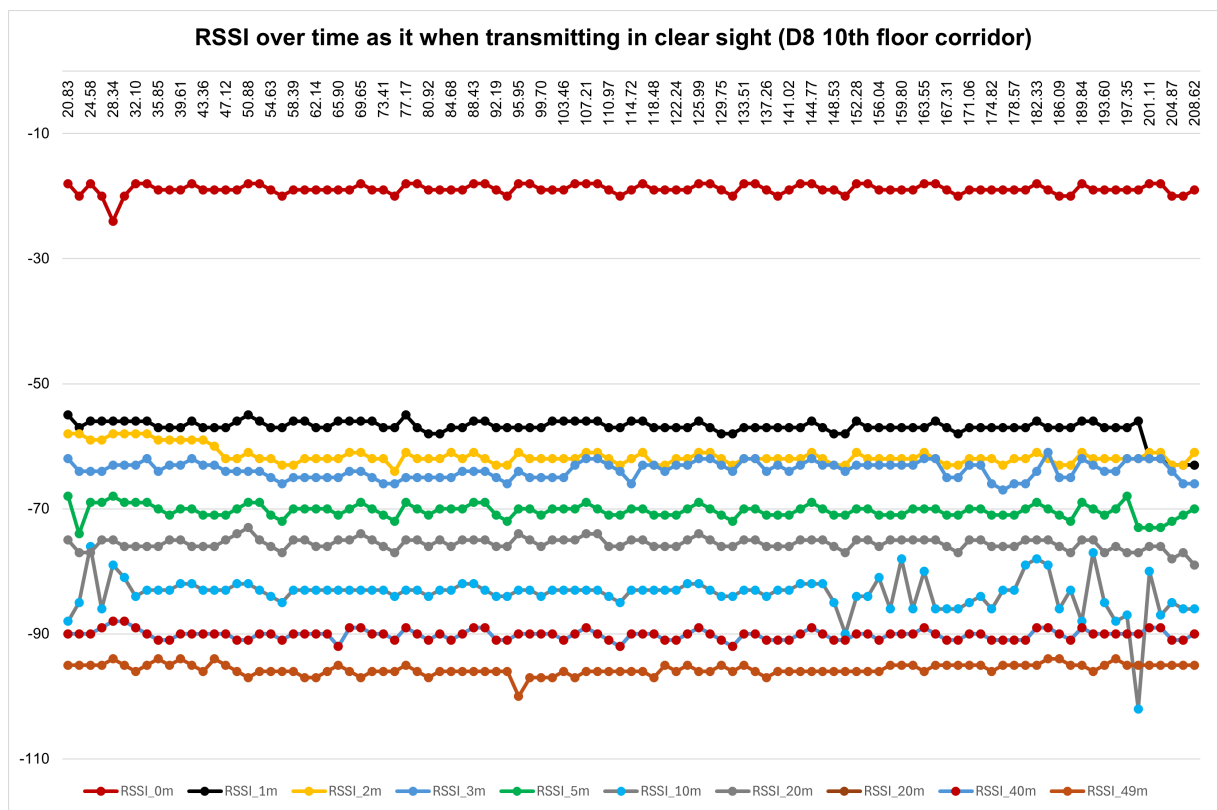
3.1.1.1 Môi trường hành lang kín, không che khuất trực tiếp

Quá trình truyền nhận tín hiệu được tiến hành trong môi trường không có vật cản trực tiếp, hai anten monopole phát và thu được bố trí đối diện nhau trong một hành lang dài, tạo thành đường truyền nhìn thẳng (Hình 3.1). Không gian hành lang có dạng ống dẫn sóng mở, với các bề mặt tường và sàn phản xạ tín hiệu, tuy nhiên không có vật cản che khuất trực tiếp giữa anten phát và anten thu. Sau khi đo, nhóm đã thu được kết quả

của RSSI (Hình 3.2) và SNR (Hình 3.3) và được tổng hợp trong Bảng 3.2.



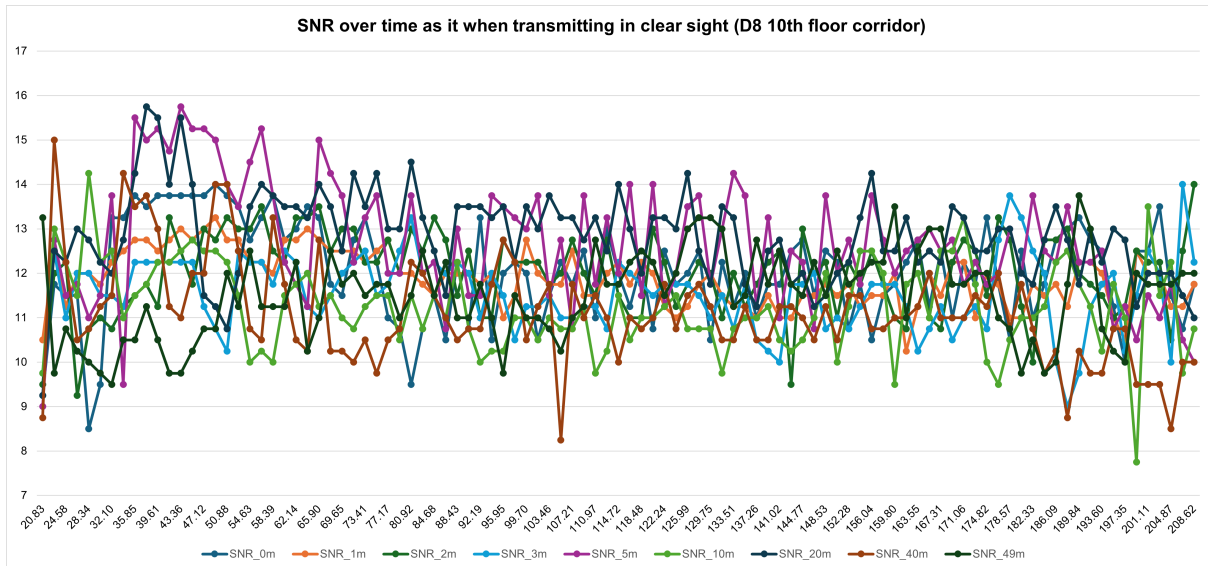
Hình 3.1 Hình ảnh môi trường truyền hành lang D8



Hình 3.2 Kết quả đo RSSI theo thời gian ở môi trường không vật cản ở các khoảng cách khác nhau

Kết quả cho thấy giá trị RSSI có xu hướng giảm dần theo khoảng cách truyền, phù hợp với quy luật suy hao đường truyền trong không gian. Ở các khoảng cách ngắn (0 đến 5 m), RSSI duy trì ở mức cao, dao động quanh -55 đến -65 dBm, cho thấy tín hiệu thu mạnh và ổn định. Khi khoảng cách tăng lên 10 đến 20 m, RSSI giảm xuống khoảng

–70 đến –80 dBm, và tại các khoảng cách xa hơn (40 đến 49 m), RSSI đạt mức –88 đến –100 dBm, tiệm cận ngưỡng thu của hệ thống. Mặc dù xuất hiện các dao động theo thời gian do ảnh hưởng của phản xạ đa đường trong môi trường hành lang kín, các giá trị RSSI thu được vẫn nằm trong vùng đảm bảo khả năng giải mã tin cậy đối với chuẩn LoRa sử dụng.



Hình 3.3 Kết quả đo SNR theo thời gian ở môi trường không vật cản ở các khoảng cách khác nhau

Đối với SNR, kết quả cho thấy giá trị này luôn duy trì ở mức dương trong toàn bộ quá trình đo, với biên độ dao động phụ thuộc vào khoảng cách truyền. Cụ thể, tại các khoảng cách gần, SNR đạt khoảng 13 đến 15 dB, trong khi ở các khoảng cách xa hơn (40 đến 49 m), SNR giảm xuống còn khoảng 9 đến 11 dB. Mặc dù tồn tại một số thời điểm SNR suy giảm cục bộ do nhiễu và hiệu ứng giao thoa đa đường, các giá trị đo được vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng yêu cầu tối thiểu của hệ thống LoRa (đặc biệt với SF12). Điều này cho thấy liên kết truyền thông có biên dự trữ nhiễu lớn, đảm bảo độ ổn định và tin cậy của quá trình truyền dữ liệu trong điều kiện đường truyền có tầm nhìn thẳng.

Bảng 3.2 Bảng tổng hợp khả năng truyền ở các khoảng cách khác nhau

Khoảng cách	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Nhận xét
0 m	−24 đến −18	8.5 đến 14.0	Tín hiệu rất mạnh, SNR cao, truyền ổn định, không ghi nhận lỗi gói tin.
1 m	−63 đến −55	10.25 đến 13.25	Tín hiệu suy giảm rõ rệt so với 0 m nhưng vẫn ổn định, SNR tốt, truyền liên tục.
2 m	−64 đến −58	9.25 đến 14.0	Tín hiệu ổn định, RSSI giảm nhẹ, SNR dao động, chưa xuất hiện mất gói đáng kể.
3 m	−67 đến −62	9.0 đến 14.0	Chất lượng tín hiệu giảm dần, SNR thấp hơn ở một số thời điểm, truyền vẫn duy trì ổn định.
5 m	−74 đến −68	9.0 đến 15.5	RSSI giảm mạnh, SNR vẫn tương đối cao nhờ điều chế LoRa, bắt đầu nhạy cảm với nhiễu môi trường.
10 m	−102 đến −76	7.75 đến 14.25	RSSI suy giảm rõ rệt, dao động lớn; SNR vẫn đủ cao để duy trì truyền ổn định, hầu như không mất gói.
20 m	−79 đến −73	9.25 đến 15.75	Liên kết rất ổn định, RSSI tập trung, SNR cao; điều kiện truyền tốt, hiệu quả cao.
40 m	−92 đến −88	8.25 đến 15.00	Tín hiệu yếu hơn, bắt đầu chịu ảnh hưởng nhiễu; LoRa vẫn duy trì truyền ổn định.
49 m	−100 đến −94	9.50 đến 13.75	RSSI thấp nhưng ổn định, SNR trung bình; liên kết đáng tin cậy trong phạm vi gần 50 m.

3.1.1.2 Môi trường không gian mở, truyền thẳng với phản xạ tối thiểu

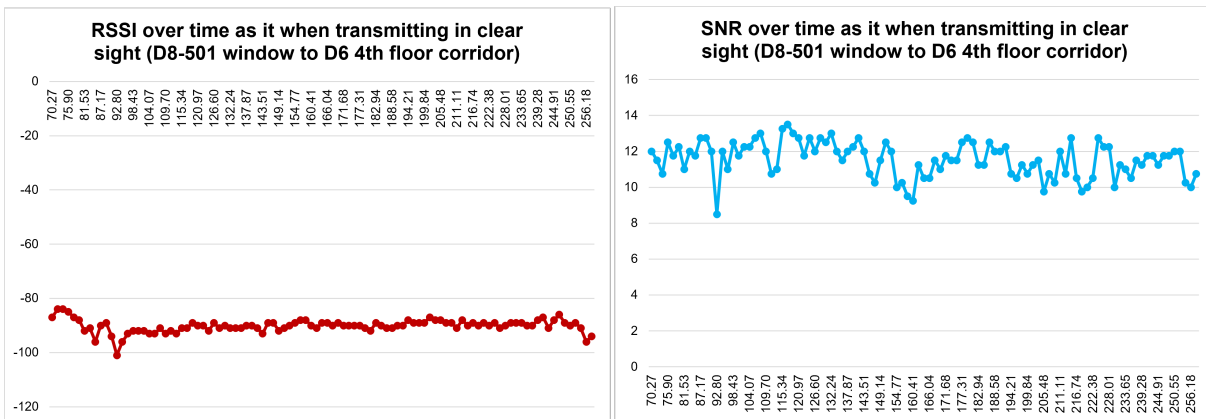
Nhằm đánh giá ảnh hưởng của môi trường lan truyền đến chất lượng tín hiệu trong điều kiện truyền thẳng, nhóm tiếp tục tiến hành thí nghiệm trong một kịch bản LOS khác với đặc tính xạ được thay thế bằng môi trường không gian mở, nơi ảnh hưởng của phản xạ và truyền đa đường được giảm thiểu.

Nhóm đã tiến hành đo đạc trong các kịch bản truyền thẳng, trong đó mỗi phép đo bao gồm một điểm phát và một điểm thu đặt tại hai vị trí khác nhau. Cụ thể, các cặp vị trí phát - thu được bố trí lần lượt tại hành lang tầng 4 tòa D6 và cửa sổ phòng 501 tòa D8 (khoảng 12,5 mét); cũng như tại cửa hành lang tầng 5 tòa D8 và khu vực cầu thang giữa tầng 3-4 tòa D9 (khoảng 75 mét). Bản đồ vị trí đo được biểu diễn trên Hình 3.4.



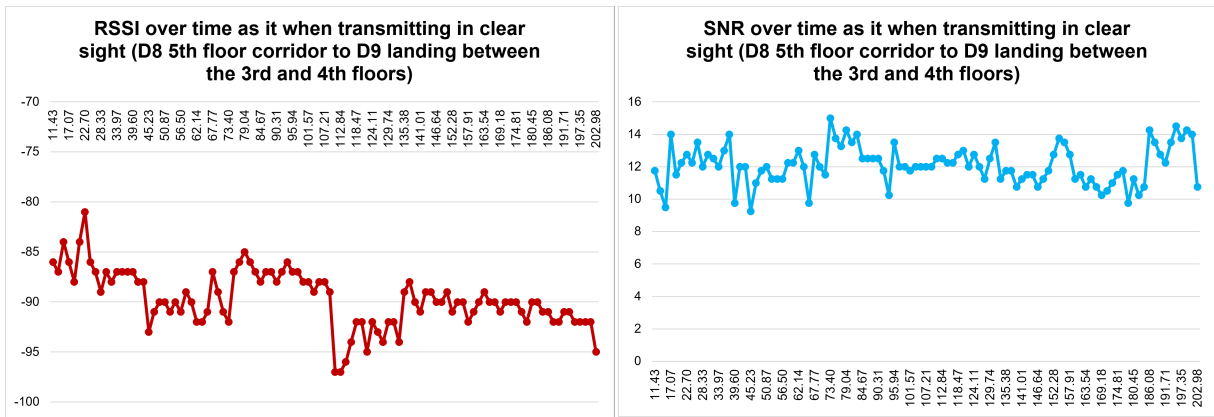
Hình 3.4 Bản đồ các địa điểm đo tại tòa D6, D8, D9

Sau khi đo, nhóm đã thu được kết quả của RSSI và SNR được biểu diễn bằng đồ thị trên Hình 3.5 và Hình 3.6.



Hình 3.5 Kết quả đo RSSI và SNR tại điểm đo ở hai tòa D6-D8

Kết quả đo ở hai tòa D6 và D8 cho thấy giá trị RSSI dao động chủ yếu trong khoảng từ khoảng -85 dBm đến -100 dBm, với mức suy hao tương đối ổn định theo thời gian và chỉ xuất hiện một số dao động cục bộ ngắn hạn. Điều này phản ánh điều kiện truyền thẳng tốt ở cự ly ngắn, trong đó suy hao đường truyền chủ yếu đến từ khoảng cách và đặc tính anten, thay vì do che khuất hay nhiễu mạnh từ môi trường. Bên cạnh đó, giá trị SNR duy trì tương đối ổn định quanh mức 11 đến 13 dB, cho thấy tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu đủ cao để đảm bảo chất lượng liên kết truyền thông tốt, ít xảy ra lỗi gói và phù hợp cho các ứng dụng truyền dữ liệu tốc độ thấp như LoRa trong điều kiện LOS.



Hình 3.6 Kết quả đo RSSI và SNR tại điểm đo ở hai tòa D8-D9

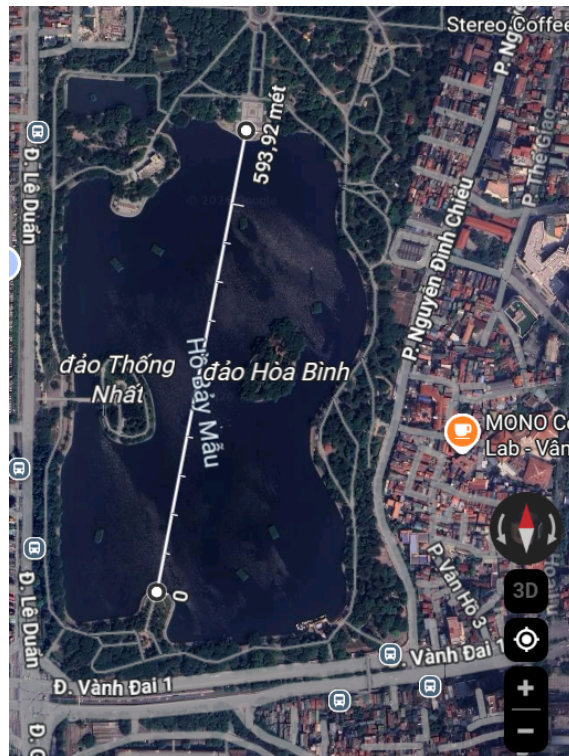
Khi khoảng cách truyền tăng lên đáng kể, với kết quả đo giữa hai tòa D8-D9, RSSI chủ yếu nằm trong khoảng từ -85 dBm đến -95 dBm và xuất hiện biên độ dao động lớn hơn so với trường hợp D6-D8. Sự biến thiên này có thể được giải thích bởi suy hao không gian tự do tăng theo khoảng cách, kết hợp với ảnh hưởng của định hướng anten, độ cao đặt anten và các yếu tố môi trường xung quanh dù vẫn duy trì điều kiện LOS. Giá trị SNR trong kịch bản này dao động trong khoảng 10 đến 14 dB, thấp hơn và kém ổn định hơn so với khoảng cách ngắn, tuy nhiên vẫn nằm trên ngưỡng hoạt động tin cậy của hệ thống.

Sau khi đánh giá đặc tính RSSI và SNR của hệ thống trong điều kiện truyền thẳng ở cự ly trung bình khoảng 75 m giữa hai tòa nhà, nhóm tiếp tục mở rộng kịch bản kiểm thử sang khoảng cách lớn hơn nhằm khảo sát khả năng suy giảm tín hiệu theo cự ly trong môi trường không gian mở. Cụ thể, phép đo được thực hiện tại hai đầu hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, nơi tồn tại đường truyền nhìn thẳng với khoảng cách xấp xỉ 600 m (Hình 3.7).

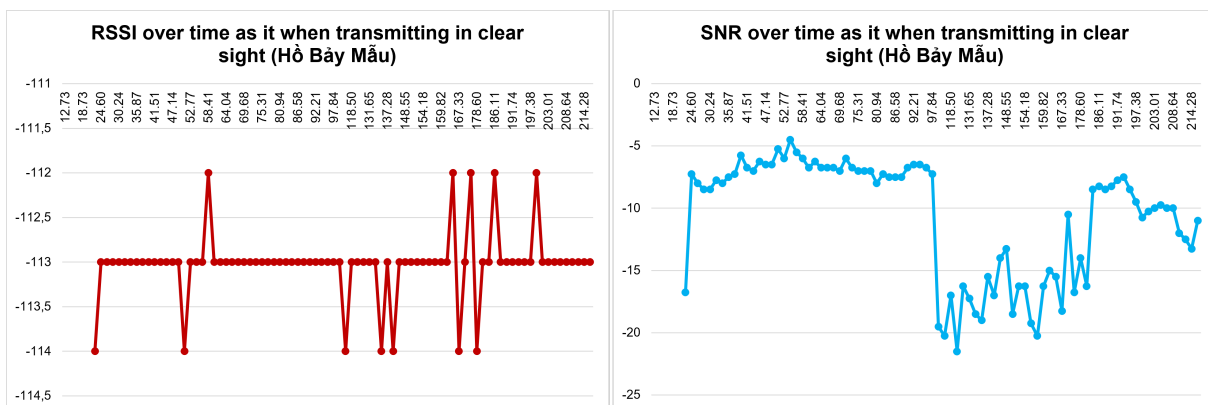
Sau khi đo, nhóm đã thu được kết quả của RSSI và SNR được biểu diễn bằng đồ thị trên Hình 3.8.

Quan sát quá trình truyền thử nghiệm tại Hồ Bảy Mẫu với khoảng cách 593,92 m LOS, ngoài việc RSSI duy trì ở mức thấp quanh -113 dBm và SNR dao động chủ yếu trong vùng âm, hệ thống còn ghi nhận hiện tượng mất hoàn toàn 5 gói dữ liệu đầu tiên ngay khi bắt đầu phiên truyền. Hiện tượng này không xuất hiện ở các kịch bản đo với khoảng cách ngắn hơn (75 m LOS), cho thấy sự suy giảm rõ rệt của biên liên kết khi cự ly truyền tăng lên gần 600 m.

Việc mất các gói đầu có thể được lý giải bởi SNR ban đầu không đủ để bộ thu thực hiện đồng bộ và giải điều chế thành công, đặc biệt trong bối cảnh RSSI đã tiệm cận ngưỡng độ nhạy thu. Chỉ sau khi quá trình truyền ổn định hơn, các gói dữ liệu tiếp theo mới được thu nhận, tuy nhiên chất lượng liên kết vẫn không bền vững do SNR tiếp



Hình 3.7 Bản đồ địa điểm đo tại hồ Bảy Mẫu



Hình 3.8 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Bảy Mẫu với 2 anten monopole 12dBi

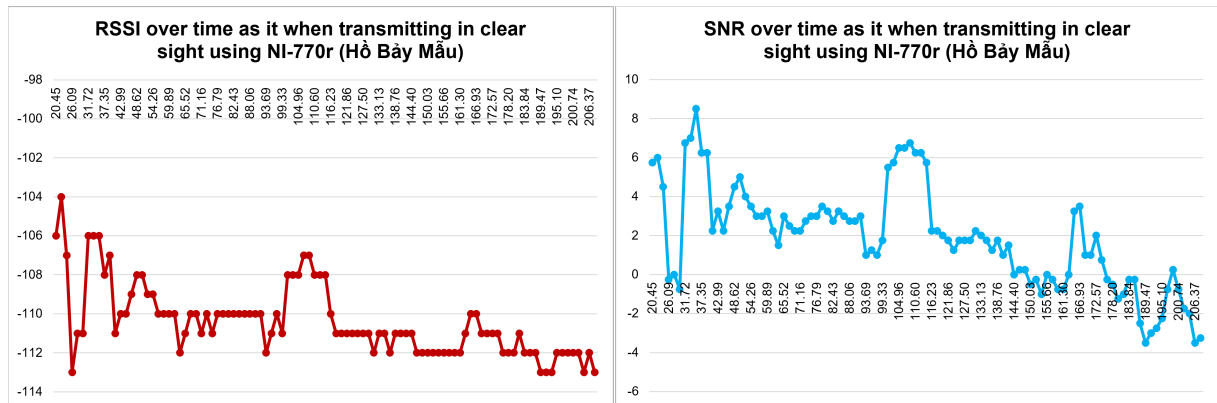
tục dao động mạnh trong khoảng -10 đến -20 dB. Điều này cho thấy cấu hình anten monopole hiện tại không đảm bảo đủ công suất bức xạ hiệu dụng để thiết lập liên kết một cách tin cậy ngay từ đầu phiên truyền.

Trước khi tiến hành phép đo trong môi trường không gian mở với khoảng cách lớn tại Hồ Bảy Mẫu, nhóm đã tiến hành tìm hiểu và lựa chọn phương án anten phù hợp nhằm cải thiện chất lượng liên kết so với cấu hình monopole ban đầu. Trên cơ sở phân tích đặc tính bức xạ, dải tần hoạt động và khả năng triển khai thực tế, anten NI-770r được lựa chọn để sử dụng trong kịch bản đo này.

Anten NI-770r là anten monopole dual band hoạt động trong dải tần 140-430 MHz,

có chiều dài vật lý 97 cm. So với anten monopole ngắn được sử dụng trước đó, NI-770R có chiều dài lớn hơn, giúp cải thiện hiệu suất bức xạ và khả năng cộng hưởng tại tần số làm việc. Anten có đặc tính bức xạ tương đối đẳng hướng, phù hợp cho các phép đo ngoài trời trong điều kiện LOS, đồng thời đảm bảo sự ổn định khi triển khai thực địa mà không yêu cầu căn chỉnh hướng chính xác.

Sau khi đo bằng anten NI-770r, nhóm đã thu được kết quả của RSSI và SNR được biểu diễn bằng đồ thị trên Hình 3.9.



Hình 3.9 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Bảy Mẫu với anten NI-770r

Dựa trên biểu đồ đo RSSI và SNR tại Hồ Bảy Mẫu khi sử dụng anten NI-770R 97 cm, có thể nhận thấy RSSI duy trì chủ yếu trong khoảng -104 đến -113 dBm. Mặc dù mức RSSI này đã cải thiện so với cấu hình monopole ngắn trước đó, tín hiệu thu vẫn tiệm cận ngưỡng độ nhạy của bộ thu, cho thấy liên kết đang hoạt động ở trạng thái biên công suất.

Về SNR, giá trị đo được chủ yếu dao động trong khoảng 0 đến 6 dB, một số thời điểm đạt trên 8 dB, cho thấy hệ thống đã duy trì được liên kết ổn định, khác với trường hợp SNR âm liên tục ở phép đo trước. Tuy nhiên, SNR không duy trì ở mức cao và có xu hướng giảm dần theo thời gian, phản ánh ảnh hưởng của nhiễu nền, fading và giới hạn gain của anten phát. Điều này cho thấy anten NI-770R giúp đưa SNR từ vùng âm lên vùng dương, đủ để truyền dữ liệu ổn định ở cự ly gần 600 m, nhưng chưa tạo ra biên dự phòng đủ lớn cho các khoảng cách xa hơn.

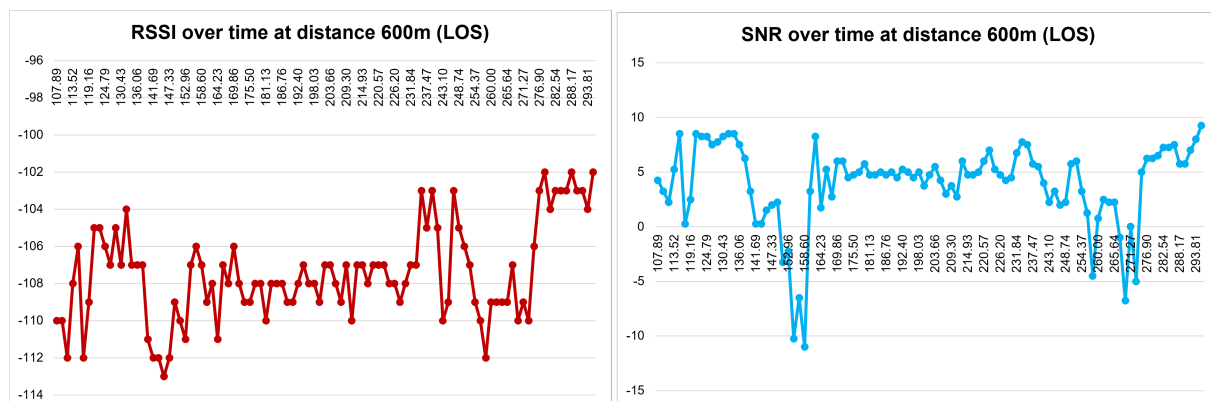
Sau khi đánh giá đặc tính truyền dẫn trong điều kiện LOS ở các khoảng cách ngắn và trung bình (12,5 m; 75 m; 600 m), nhóm tiếp tục mở rộng kịch bản đo sang khu vực Hồ Tây - một khu vực không gian mở lớn cho phép thiết lập các liên kết truyền thẳng với khoảng cách lên tới vài kilomet, đồng thời vẫn mang đặc trưng của môi trường đô thị nội thành với sự hiện diện của nhà cao tầng, cây xanh và các bề mặt phản xạ phức tạp (Hình 3.10). Trong kịch bản này, anten phát được giữ nguyên là NI-770R nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các phép đo và làm rõ ảnh hưởng của khoảng cách cũng như điều

kiện môi trường truyền dẫn lên chất lượng tín hiệu thu. Do đó, để đảm bảo khả năng thu ổn định và cải thiện link budget trong các điều kiện truyền xa và LOS không lý tưởng, nhóm lựa chọn thay thế anten thu monopole bằng anten định hướng Yagi có gain cao, giúp tập trung năng lượng thu theo hướng anten phát, giảm ảnh hưởng nhiễu và nâng cao SNR mà không cần tăng công suất phát.

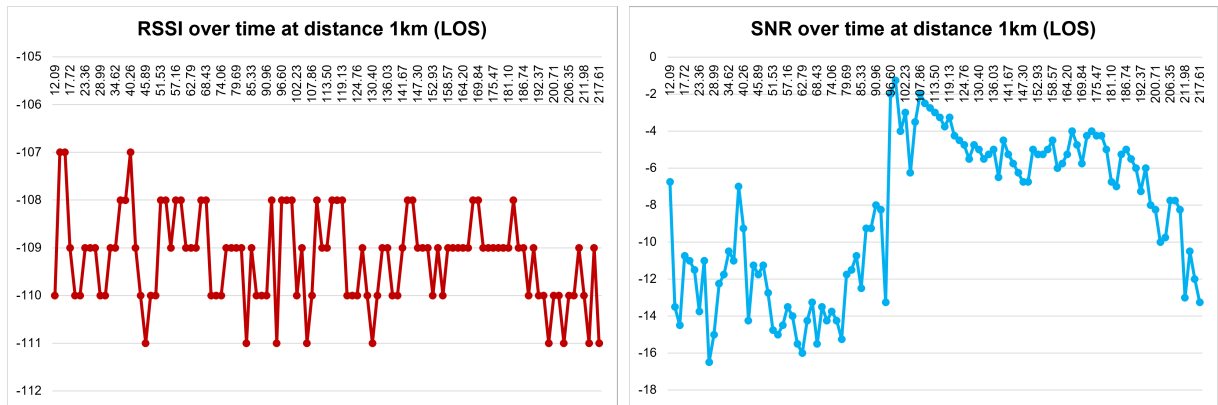


Hình 3.10 Bản đồ các địa điểm đo tại Hồ Tây

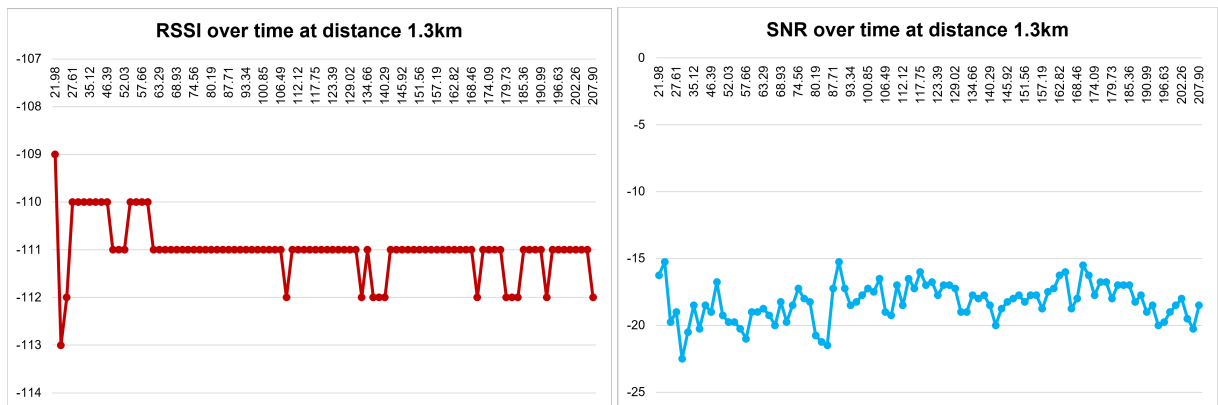
Sau khi đo, nhóm đã thu được kết quả của RSSI và SNR tại Hồ Tây được biểu diễn trên các Hình 3.11, và được tổng hợp trên Bảng 3.3.



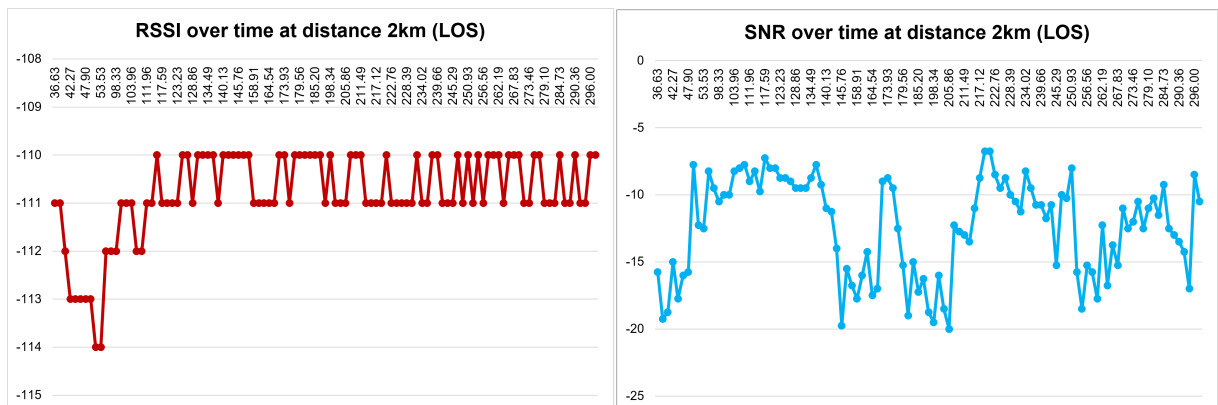
Hình 3.11 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 1 - Vườn hoa Trích Sài



Hình 3.12 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 2 - Đối diện 151 Trích Sài

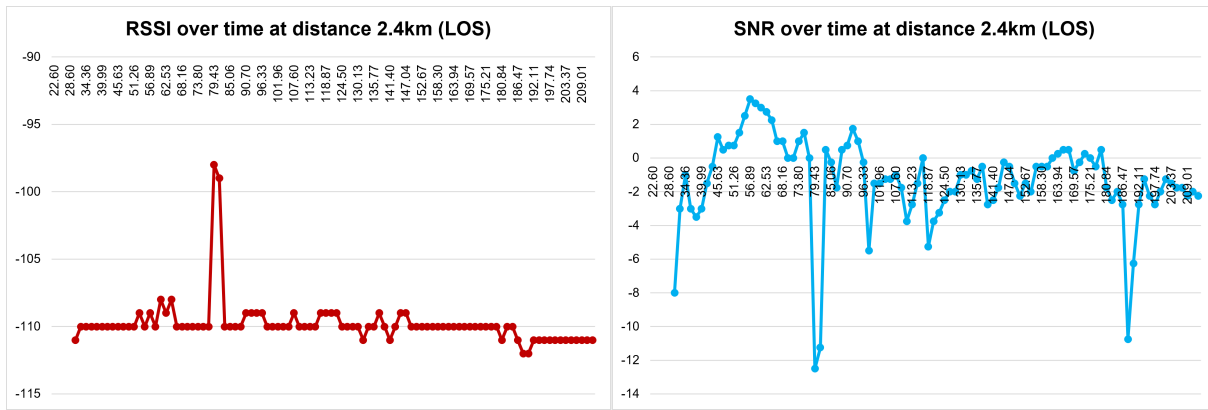


Hình 3.13 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 3 - Sân chơi Cùm 10

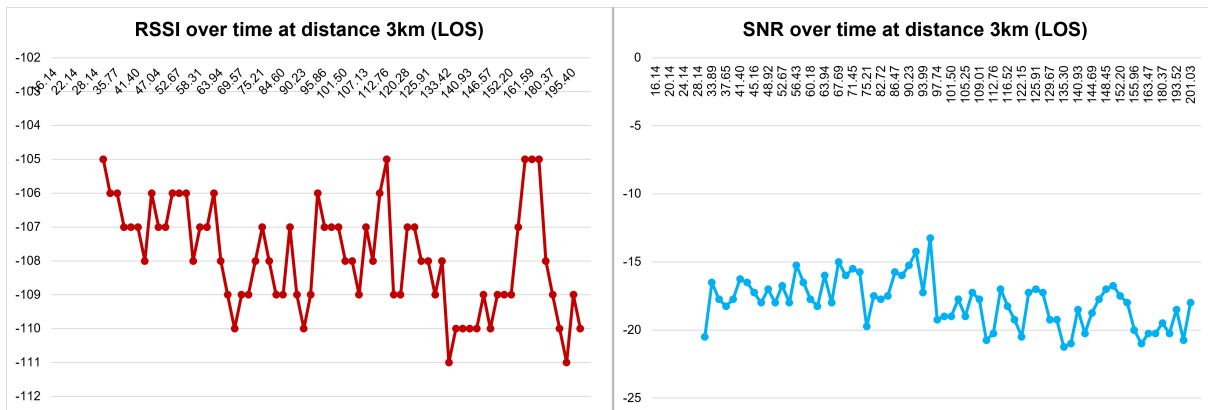


Hình 3.14 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 4 - Đối diện 441 Lạc Long Quân

Kết quả đo RSSI tại khu vực Hồ Tây cho thấy tín hiệu thu không suy giảm đơn điệu theo khoảng cách. Trong khi tại mốc 2 km RSSI giảm xuống mức thấp do suy hao lớn và ảnh hưởng của môi trường đô thị, giá trị RSSI tại khoảng cách 2,4 km lại có xu hướng ổn định và cải thiện hơn. Hiện tượng này có thể được giải thích bởi điều kiện không gian truyền sóng thuận lợi hơn, bao gồm khu vực thoáng đãng gần mặt nước và sự xuất hiện của các kết cấu kim loại lớn xung quanh, góp phần tạo ra các thành phần phản xạ có lợi.



Hình 3.15 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 5 - Đồi điện Chùa Vạn Niên



Hình 3.16 Kết quả đo RSSI và SNR tại Hồ Tây tại điểm thu 6 - Cạnh Công viên nước Hồ Tây

Điều này cho thấy RSSI trong môi trường thực tế phụ thuộc mạnh vào hình học truyền dẫn và đặc điểm môi trường, không chỉ đơn thuần vào khoảng cách.

Giá trị SNR thể hiện rõ tính thất thường của liên kết vô tuyến trong môi trường nội đô. Tại các khoảng cách 1 km đến 2 km, SNR chủ yếu âm và dao động mạnh, đặc biệt suy giảm sâu tại mốc 1,3 km do ảnh hưởng của nhà cao tầng và tán cây gây che khuất đường truyền và vùng Fresnel. Tuy nhiên, tại khoảng cách 2,4 km, SNR tăng lên và tiệm cận ngưỡng 0 dB, cho thấy môi trường truyền sóng tại vị trí này thuận lợi hơn, với khả năng giảm nhiễu và tăng tỷ lệ tín hiệu hữu ích nhờ hiệu ứng phản xạ có lợi. Kết quả này một lần nữa khẳng định ưu thế của công nghệ LoRa trong việc duy trì liên kết ở SNR thấp, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi trường và hướng anten trong các kịch bản truyền xa.

Bảng 3.3 Bảng tổng hợp khả năng truyền ở các khoảng cách khác nhau tại Hồ Tây

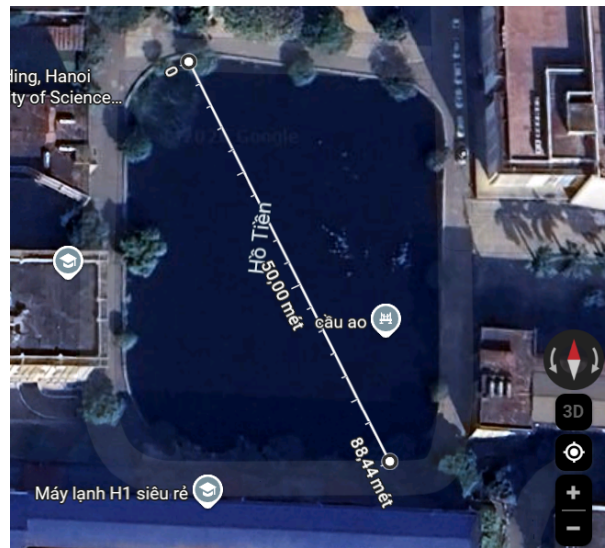
Khoảng cách	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Nhận xét
600 m	−113 đến −102	−11.00 đến 9.25	RSSI thấp, SNR dao động mạnh; vẫn duy trì liên kết nhờ khả năng giải mã ở SNR thấp của LoRa.
1 km	−111 đến −107	−16.50 đến −1.25	Tín hiệu tiệm cận ngưỡng thu, SNR chủ yếu âm; bắt đầu xuất hiện mất gói, liên kết kém ổn định.
1.3 km	−113 đến −109	−22.50 đến −15.25	Suy hao mạnh do vật cản; SNR âm sâu, liên kết tồn tại nhưng độ tin cậy thấp.
2 km	−114 đến −110	−19.75 đến −6.75	Tín hiệu rất yếu, SNR âm; vẫn truyền được nhờ link budget lớn của LoRa nhưng tỷ lệ mất gói cao.
2.4 km	−110 đến −108	−8.00 đến 3.50	RSSI ổn định, SNR quanh ngưỡng 0 dB; liên kết duy trì trong điều kiện môi trường thuận lợi.
3 km	−113 đến −111	−12.75 đến −7.50	Tín hiệu sát ngưỡng thu, SNR âm; vẫn giải mã được gói tin nhưng liên kết kém ổn định, dễ mất gói.

3.1.2 Kịch bản kiểm thử trong môi trường nước

Sau khi đánh giá hiệu năng của hệ thống trong các kịch bản truyền thẳng không vật cản trong môi trường không khí, nhóm tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm thử sang một điều kiện truyền dẫn khắc nghiệt hơn nhằm khảo sát giới hạn hoạt động của công nghệ LoRa. Cụ thể, nhóm tiến hành thử nghiệm trong môi trường nước tĩnh, nơi sóng vô tuyến chịu suy hao rất lớn do đặc tính hấp thụ mạnh của môi trường nước. Kịch bản này được xây dựng nhằm mô phỏng các ứng dụng thực tế như giám sát ngập lụt, quan trắc môi trường ao hồ hoặc các tình huống thiên tai, qua đó đánh giá khả năng duy trì liên kết và thu nhận dữ liệu của hệ thống trong điều kiện truyền dẫn bất lợi.

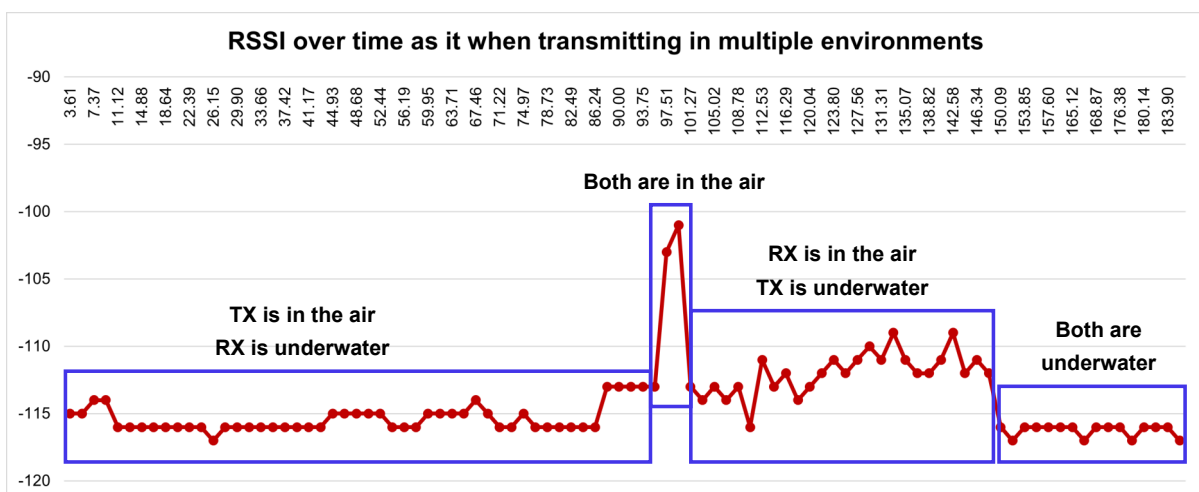
Trong kịch bản kiểm thử này, hai anten monopole ngắn được sử dụng cho cả phía phát và phía thu. Các phép đo được tiến hành trong môi trường hồ nước tĩnh, cụ thể

địa điểm đo là ở hai góc hồ Tiền (Hình 3.17), với độ sâu đặt anten xấp xỉ 0,5 m so với mặt nước. Quá trình đo được chia thành ba giai đoạn nhằm đánh giá ảnh hưởng của môi trường nước đến đặc tính truyền dẫn vô tuyến. Ở giai đoạn đầu, anten thu được thả hoàn toàn xuống nước trong khi anten phát vẫn được đặt trong không khí, nhằm khảo sát khả năng thu tín hiệu xuyên qua mặt phân cách không khí-nước. Sau khoảng 50 mẫu đo, vị trí hai anten được hoán đổi cho nhau, trong đó anten phát được đặt dưới nước và anten thu đặt trên không khí. Tiếp theo, kể từ mẫu đo thứ 75, cả anten phát và anten thu đều được thả xuống nước để đánh giá trường hợp truyền dẫn hoàn toàn trong môi trường nước. Trong suốt quá trình thử nghiệm, hệ thống tiếp tục phát bản tin định kỳ để thu thập các chỉ số RSSI, SNR và đánh giá khả năng duy trì liên kết.

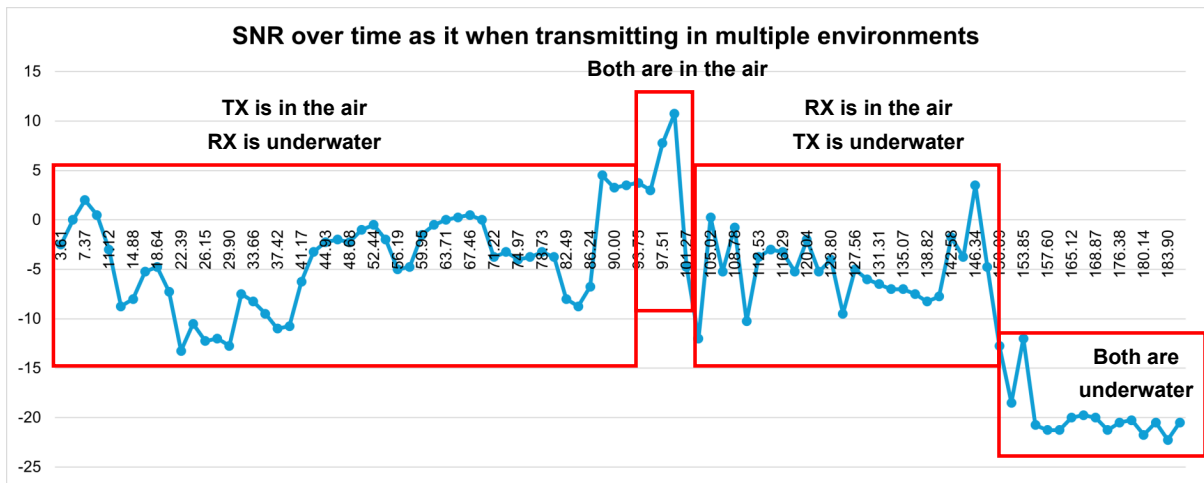


Hình 3.17 Bản đồ địa điểm đo tại hồ Tiền

Kết quả của nhóm sau khi tiến hành thu 100 mẫu được biểu diễn trên biểu đồ ở Hình 3.18 và Hình 3.19.



Hình 3.18 Kết quả đo RSSI theo thời gian ở hai môi trường khác nhau



Hình 3.19 Kết quả đo SNR theo thời gian ở hai môi trường khác nhau

Giai đoạn 1: Anten phát ở trong không khí, anten thu ở dưới nước: Ở giai đoạn này, RSSI duy trì ở mức rất thấp và khá ổn định, chủ yếu trong khoảng từ -117 dBm đến -114 dBm, cho thấy suy hao truyền dẫn lớn do tín hiệu phải đi qua mặt phân cách không khí-nước, nơi xảy ra phản xạ mạnh và hấp thụ năng lượng. Chỉ số SNR dao động quanh ngưỡng âm, phổ biến từ khoảng -13 dB đến 0 dB, với một số thời điểm tăng nhẹ lên giá trị dương nhỏ. Sự dao động này phản ánh hiện tượng giao thoa và nhiễu cục bộ trong môi trường nước, nơi tín hiệu bị suy giảm mạnh trong khi mức nhiễu nền không giảm tương ứng. Mặc dù vậy, hệ thống vẫn duy trì được liên kết, thể hiện khả năng giải mã tín hiệu ở SNR thấp của công nghệ LoRa.

Giai đoạn 2: Cả anten phát và anten thu đều ở trong không khí: Giai đoạn này, hai anten tạo thành đường truyền nhìn thẳng với khoảng cách xấp xỉ $88,44$ m. Trên biểu đồ, giai đoạn này thể hiện rất rõ bằng sự cải thiện đột ngột của cả RSSI và SNR. Cụ thể, RSSI tăng mạnh từ mức khoảng -113 dBm lên đến -103 dBm và -101 dBm, trong khi SNR đạt giá trị dương cao, lên tới $7,75$ dB đến $10,75$ dB. Sự thay đổi rõ rệt này cho thấy môi trường truyền trong không khí ít suy hao hơn rất nhiều so với truyền xuyên nước, đồng thời xác nhận rằng suy giảm ở các giai đoạn trước chủ yếu đến từ môi trường nước chứ không phải cấu hình phần cứng hay công suất phát.

Giai đoạn 3: Anten phát ở dưới nước, anten thu ở trong không khí: Sau khi hoán đổi vị trí, anten phát được đặt dưới nước trong khi anten thu ở trên không khí. Trong giai đoạn này, RSSI giảm trở lại về khoảng -114 dBm đến -110 dBm, và SNR chủ yếu âm, dao động trong khoảng -12 dB đến -3 dB. Điều này cho thấy việc phát tín hiệu từ môi trường nước gây suy hao lớn ngay tại phía phát, làm giảm đáng kể năng lượng bức xạ ra ngoài không khí.

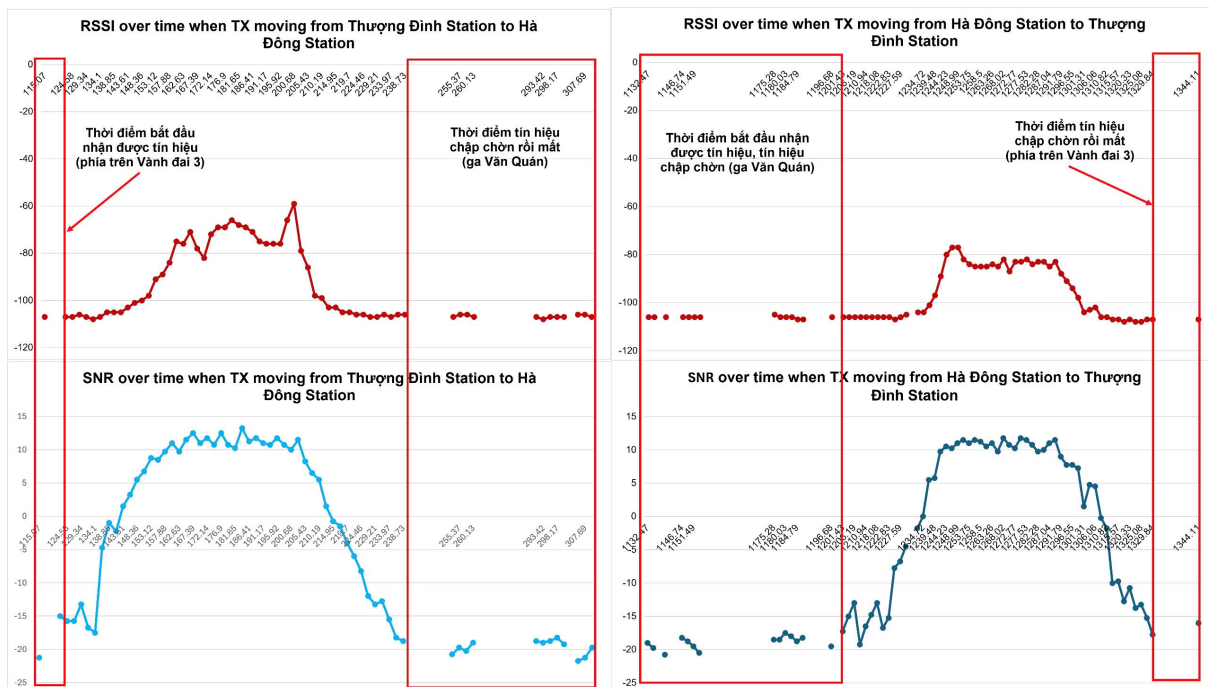
Giai đoạn 4: Cả hai anten ở dưới nước: SNR giảm sâu rõ rệt, nhiều mẫu đạt mức -18 dB đến -22 dB, trong khi RSSI gần như không cải thiện và tiếp tục nằm sát ngưỡng

thu. Trên biểu đồ, giai đoạn này thể hiện bằng một “vùng đáy” của SNR, phản ánh môi trường truyền hoàn toàn trong nước có hệ số hấp thụ cao, làm suy giảm mạnh tín hiệu và khiến liên kết trở nên rất kém ổn định, dù vẫn có thể thu rải rác một số gói tin nhờ link budget lớn của LoRa.

3.1.3 Kịch bản kiểm thử trong điều kiện di động

Nhóm tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng truyền thông của công nghệ LoRa trong điều kiện các nút truyền - nhận có sự thay đổi vị trí tương đối, mô phỏng các kịch bản ứng dụng thực tế khi thiết bị được mang theo hoặc lắp đặt trên phương tiện di chuyển. Thử nghiệm được thực hiện với một nút di chuyển, cụ thể là nút phát, trong môi trường không gian rộng có nhiều vật cản, trong khi nút thu được đặt cố định tại vị trí thuận lợi. Mục tiêu là đánh giá sự suy giảm tín hiệu theo khoảng cách và hướng di chuyển, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và hiện tượng fading đến chất lượng liên kết. Các thông số RSSI và SNR được ghi nhận liên tục trong suốt quá trình thử nghiệm.

Kịch bản thử nghiệm cụ thể được triển khai trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Trong đó, thiết bị thu được đặt cố định tại ga Phùng Khoang, trong khi thiết bị phát di chuyển cùng đoàn tàu theo hai chiều từ ga Thượng Đình đến ga Hà Đông và ngược lại. Kết quả đo đạc của kịch bản này được tổng hợp và biểu diễn dưới dạng biểu đồ như trình bày trong Hình 3.20.



Hình 3.20 Kết quả đo RSSI và SNR trong chuyến Thượng Đình - Hà Đông (trái) và chuyến Hà Đông - Thượng Đình (phải)

Trong chuyến từ ga Thượng Đình đến ga Hà Đông, tín hiệu LoRa bắt đầu được thu

nhận khi đoàn tàu đi qua khu vực phía trên đường Vành đai 3, thể hiện qua mức RSSI ban đầu dao động quanh -105 dBm và SNR âm. Khi tàu tiếp tục di chuyển về phía ga Văn Quán, RSSI tăng dần và đạt giá trị tốt nhất khoảng -70 đến -75 dBm, đồng thời SNR cải thiện rõ rệt, đạt mức dương từ 10 đến 13 dB. Giai đoạn này tương ứng với khu vực có điều kiện truyền dẫn thuận lợi hơn, tầm nhìn gần thẳng (ga Phùng Khoang) giữa nút phát và nút thu. Sau khi tàu vượt qua ga Phùng Khoang, cả RSSI và SNR suy giảm nhanh chóng; RSSI giảm về dưới -100 dBm và SNR chuyển sang giá trị âm sâu, dẫn đến hiện tượng tín hiệu chập chờn và mất gói khi tàu đến ga Văn Quán. Điều này cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của che khuất địa hình và vật cản đô thị khi khoảng cách tăng và điều kiện truyền dẫn xấu đi.

Ở chiều di chuyển ngược lại từ Hà Đông về Thượng Đình, tín hiệu chỉ bắt đầu được thu nhận ổn định khi đoàn tàu ở khu vực ga Văn Quán. Tại đây, RSSI tăng từ mức nền khoảng -105 dBm lên khoảng -80 dBm, đồng thời SNR chuyển từ âm sang dương và đạt giá trị cao nhất xấp xỉ 10 đến 12 dB. Khoảng tín hiệu ổn định này kéo dài khi tàu di chuyển trong vùng có điều kiện truyền tốt, phản ánh đặc điểm đối xứng với kịch bản chiều đi nhưng không hoàn toàn trùng khớp do ảnh hưởng của hướng anten, phân bố vật cản và hiệu ứng fading theo hướng truyền. Khi tàu tiếp tục tiến về khu vực đường Vành đai 3, RSSI suy giảm nhanh và SNR giảm mạnh xuống dưới -15 dB, dẫn đến tín hiệu trở nên chập chờn và cuối cùng bị mất hoàn toàn. Kết quả này cho thấy chất lượng liên kết LoRa trong môi trường đô thị phụ thuộc mạnh vào vị trí tương đối, hướng di chuyển và điều kiện che khuất, ngay cả khi khoảng cách truyền không thay đổi đáng kể.

3.2 Kiểm thử và tối đa hóa khoảng cách truyền tín hiệu LoRa

3.2.1 Xây dựng kịch bản kiểm thử ở bán kính gần

Trong phần này, nhóm tiến hành các thử nghiệm nhằm tối ưu hóa khoảng cách truyền của hệ thống LoRa mà không sử dụng bộ khuếch đại công suất ngoài. Trước đó, nhóm đã thực hiện các phép đo truyền dẫn với nhiều loại anten monopole thương mại và đạt được khoảng cách truyền tối đa xấp xỉ 10 km trong điều kiện môi trường cận lý tưởng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền dẫn, nhóm lựa chọn cấu hình sử dụng anten định hướng cho phía phát và anten có độ lợi cao cho phía thu. Cụ thể, anten phát được thay thế bằng anten monopole có độ lợi danh định 38 dBi (Hình 2.8), trong khi anten thu được thay thế bằng anten dipole Yagi tự chế (Hình 2.9).

Trong lần đo đầu tiên, nhóm bố trí điểm phát tại tầng 19, tòa CT1A - Chung cư Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vị trí này được lựa chọn do có độ cao lớn, tầm nhìn tương đối thoáng và phù hợp để đánh giá khả năng phủ sóng của hệ thống trong môi trường đô thị.

Các điểm thu được đặt tại những vị trí cách điểm phát lần lượt khoảng 3 km, 4,2 km và 4,6 km, ưu tiên các vị trí có thể quan sát trực tiếp tòa nhà chung cư, nhằm giảm ảnh hưởng của che khuất địa hình và tập trung đánh giá suy hao theo khoảng cách. Phân bố không gian giữa các điểm phát - thu được thể hiện trên bản đồ tại Hình 3.21.



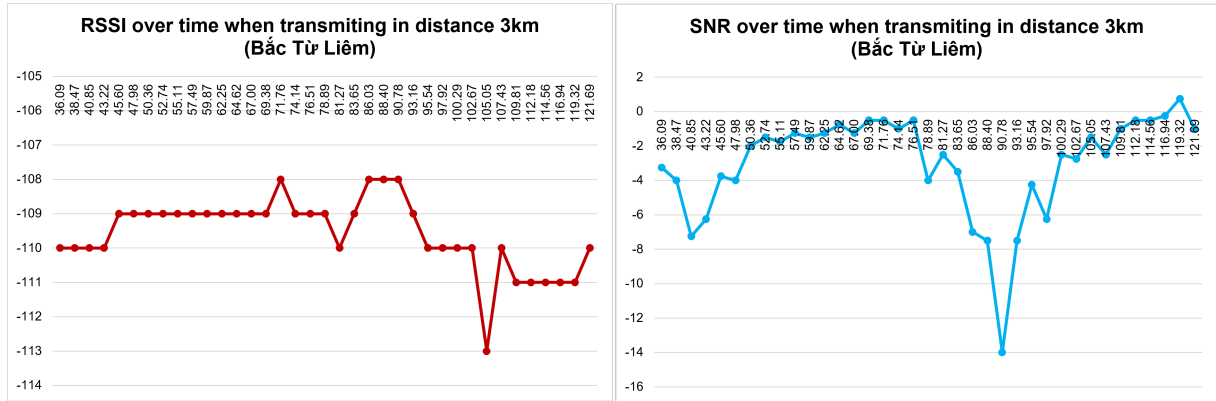
Hình 3.21 Bản đồ các địa điểm đo tại quận Bắc Từ Liêm

Tại khoảng cách 3 km, tín hiệu thu được duy trì tương đối ổn định trong suốt quá trình đo. Giá trị RSSI dao động chủ yếu quanh -108 đến -111 dBm, cho thấy mức công suất thu thấp nhưng vẫn nằm trong ngưỡng có thể giải điều chế. Tham số SNR biến thiên trong khoảng từ khoảng -7 dB đến $+1,25$ dB, với phần lớn mẫu đo tập trung quanh vùng -3 dB đến 0 dB. Điều này cho thấy liên kết ở khoảng cách 3 km vẫn hoạt động ổn định, tuy nhiên đã bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt của nhiễu nền và fading trong môi trường đô thị.

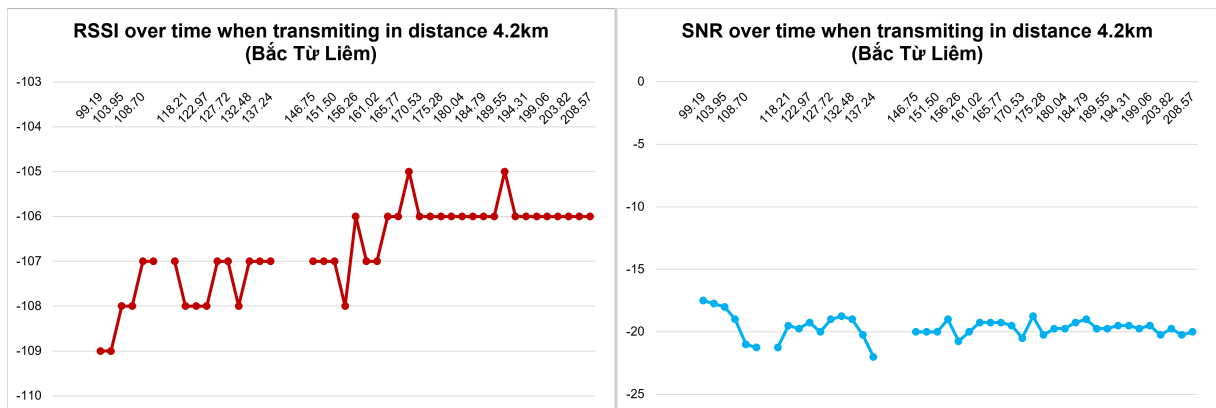
Khi tăng khoảng cách lên 4,2 km, giá trị RSSI không suy giảm quá mạnh, chủ yếu nằm trong khoảng -105 đến -109 dBm. Tuy nhiên, SNR giảm đáng kể, dao động quanh mức -18 dB đến -22 dB. Việc SNR giảm sâu trong khi RSSI thay đổi không nhiều cho thấy ảnh hưởng của nhiễu và đa đường tăng lên rõ rệt, khiến chất lượng liên kết suy giảm dù vẫn còn thu được gói tin liên tục.

Tại khoảng cách 4,6 km, liên kết tiếp tục duy trì nhưng ở trạng thái biên. Giá trị RSSI dao động quanh -110 đến -113 dBm, trong khi SNR chủ yếu nằm trong khoảng -19 dB đến -22 dB. Các gói tin thu được không còn đều đặn, phản ánh rõ giới hạn truyền dẫn của hệ thống trong cấu hình anten và điều kiện đo của ngày đầu tiên. Điều này cho thấy khoảng cách xấp xỉ 5 km là ngưỡng truyền tối đa ổn định trong kịch bản đo ban đầu tại khu vực Bắc Từ Liêm.

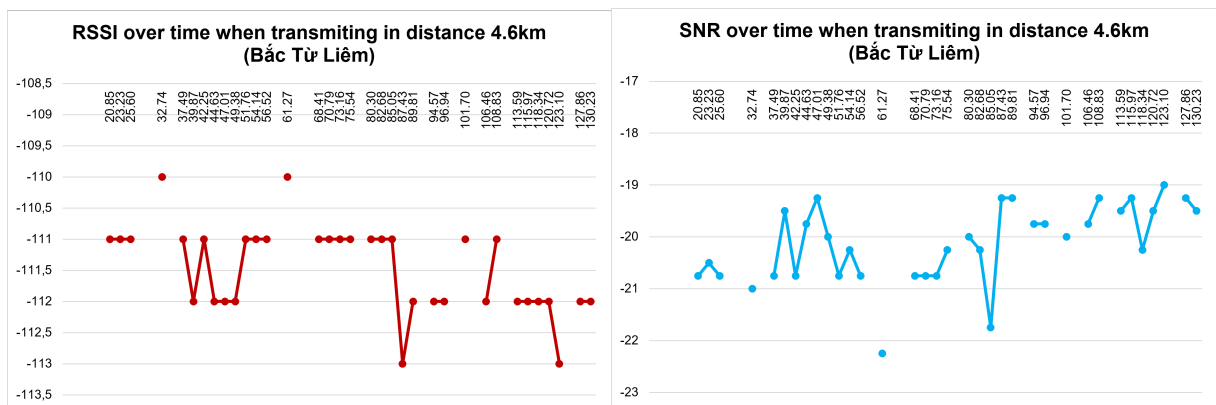
Đồ thị biểu diễn các giá trị của RSSI và SNR được biểu diễn trên các Hình 3.22, 3.23, 3.24.



Hình 3.22 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 3km ở Bắc Từ Liêm



Hình 3.23 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 3km ở Bắc Từ Liêm



Hình 3.24 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 3km ở Bắc Từ Liêm

Từ các kết quả đo đạc và phân tích RSSI, SNR tại khu vực Bắc Từ Liêm, nhóm nhận thấy rằng với cấu hình anten hiện tại, khả năng mở rộng khoảng cách truyền xa hơn là rất hạn chế. Mặc dù tín hiệu vẫn có thể được thu ở khoảng cách xấp xỉ 4,6 km, nhưng chất lượng liên kết đã suy giảm rõ rệt, thể hiện qua việc SNR giảm sâu xuống dưới -18

dB và các gói tin bắt đầu xuất hiện hiện tượng không ổn định. Điều này cho thấy hệ thống đã tiệm cận giới hạn truyền dẫn trong điều kiện cấu hình anten và môi trường đo của lần thử nghiệm đầu tiên.

Từ nhận định trên, nhóm tiến hành xem xét lại đặc tính của anten Yagi. Kết quả đo và mô phỏng cho thấy tần số cộng hưởng trung tâm của anten chưa trùng khớp tối ưu với băng tần làm việc 433 MHz, dẫn đến hệ số phản xạ S_{11} tại tần số hoạt động chưa đạt giá trị suy giảm sâu nhất. Việc anten không được tối ưu tại tần số trung tâm đã làm giảm hiệu quả bức xạ, ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách liên kết và khoảng cách truyền đạt được.

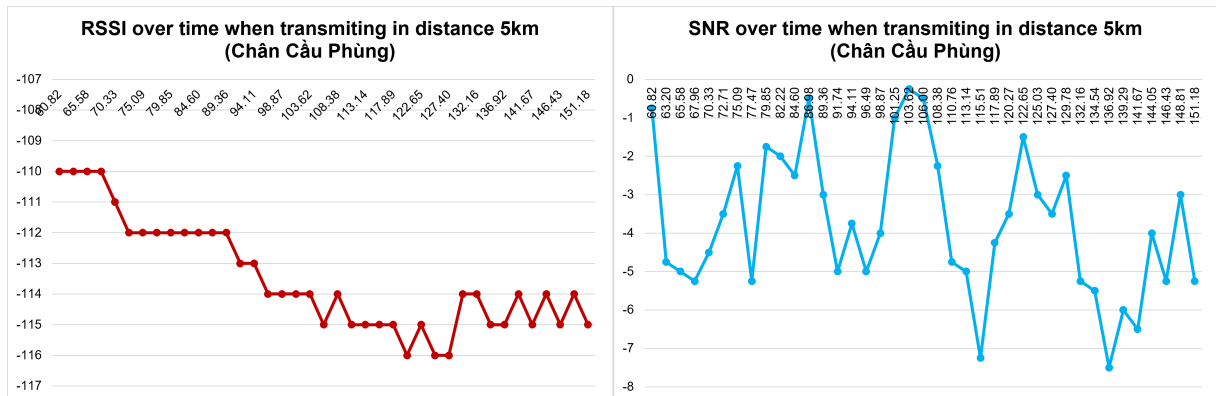
3.2.2 Xây dựng kịch bản kiểm thử ở khoảng cách xa

Từ các kết quả đo tại khu vực Bắc Từ Liêm, nhóm nhận thấy hiệu năng truyền dẫn của hệ thống bị giới hạn đáng kể bởi đặc tính của anten Yagi phiên bản 1, đặc biệt khi làm việc ở khoảng cách lớn. Nguyên nhân chính được xác định là do anten chưa được tối ưu hoàn toàn tại tần số trung tâm 433 MHz, dẫn đến hệ số phản xạ S_{11} chưa đạt giá trị suy giảm sâu nhất. Trên cơ sở đó, nhóm đã tiến hành cải tiến anten Yagi sang phiên bản thứ 2 (Hình 2.13) nhằm cải thiện phối hợp trở kháng và nâng cao hiệu suất bức xạ. Sau khi cải tiến anten, một kịch bản kiểm thử mới ở khoảng cách xa hơn được xây dựng để đánh giá lại khả năng truyền dẫn của hệ thống trong điều kiện thực tế. Các vị trí đo được lựa chọn theo hướng Tây Bắc Hà Nội, như thể hiện trong Hình 3.25.



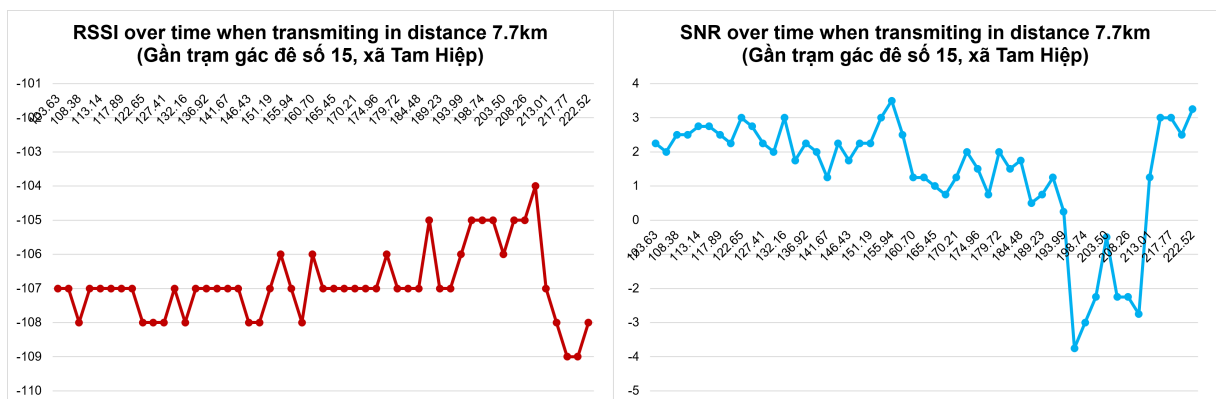
Hình 3.25 Bản đồ các địa điểm đo tại phía Tây Bắc Hà Nội

Kết quả đo RSSI và SNR của nhóm tại các khoảng cách 5 km, 7.7 km, 11 km, 15 km, 21 km, 25 km và 31 km được trình bày trên các biểu đồ ở các Hình 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 và được tổng hợp trong Bảng 3.4.



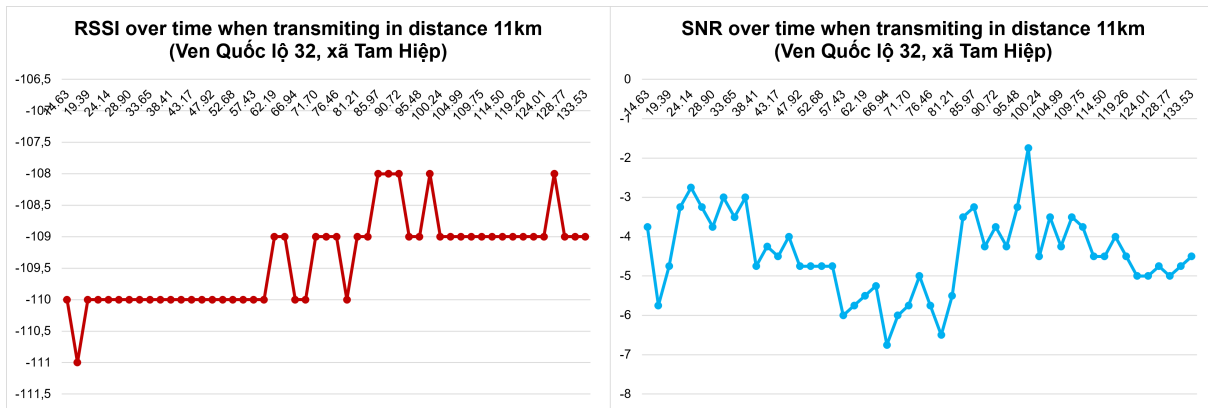
Hình 3.26 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 5km (chân cầu Phụng)

Tại điểm đo 5 km: tín hiệu thu được có giá trị RSSI dao động trong khoảng -110 đến -116 dBm, với giá trị trung bình xấp xỉ -113 dBm. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) chủ yếu nằm trong vùng âm, từ -0.5 đến -5 dB, một số thời điểm giảm sâu hơn. Điều này cho thấy liên kết truyền dẫn tại khoảng cách 5 km đang tiệm cận ngưỡng nhạy thu của thiết bị, chất lượng tín hiệu không thực sự ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều môi trường cũng như điều kiện lan truyền. Tuy hệ thống vẫn duy trì được liên lạc, nhưng biên an toàn thấp, làm giảm độ tin cậy trong vận hành lâu dài.



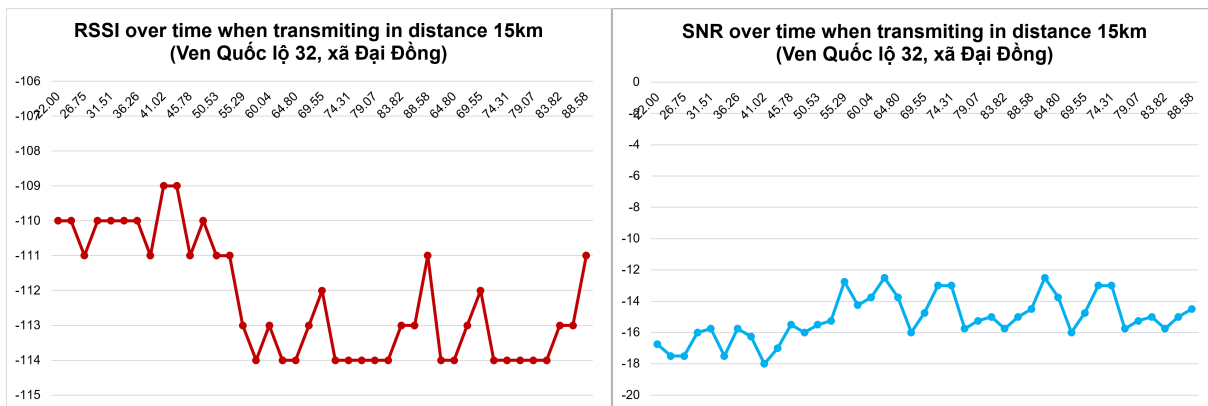
Hình 3.27 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 7.7km (Gần trạm gác đê số 15, xã Tam Hiệp)

Tại điểm đo 7.7 km: giá trị RSSI thu được nằm trong khoảng -105 đến -110 dBm, trung bình khoảng -108 dBm. So với điểm đo 5 km, RSSI không suy giảm đáng kể, trong khi SNR phần lớn duy trì giá trị dương từ 0.5 đến 3 dB. Kết quả này cho thấy điều kiện lan truyền tại khu vực đo thuận lợi hơn, vùng Fresnel ít bị che khuất, đồng thời anten Yagi phiên bản 2 sau cải tiến đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Liên kết truyền dẫn tại điểm đo này đạt độ ổn định tốt, đảm bảo khả năng thu nhận và giải mã gói tin đáng tin cậy.



Hình 3.28 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 11km (Ven Quốc lộ 32, xã Tam Hiệp)

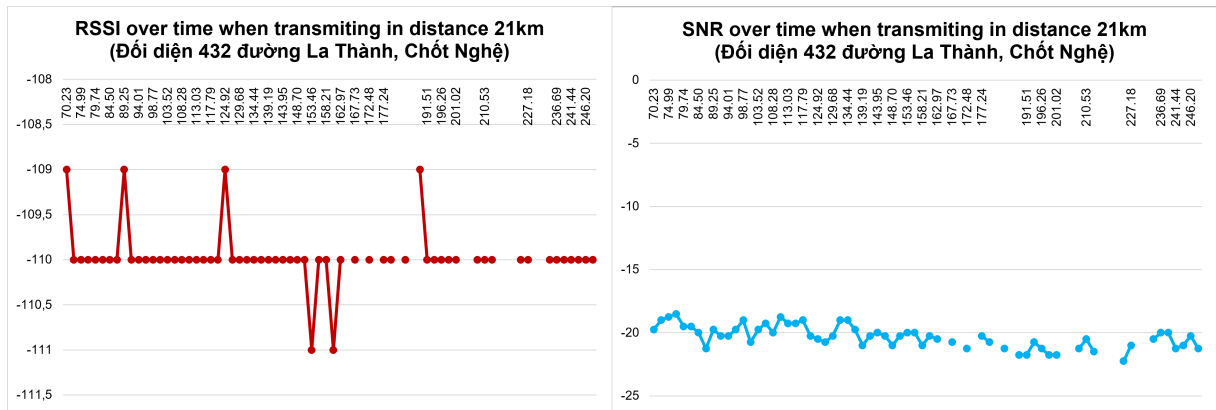
Tại điểm đo 11 km: giá trị RSSI dao động chủ yếu trong khoảng từ -108 dBm đến -111 dBm, cho thấy cường độ tín hiệu suy giảm theo khoảng cách nhưng vẫn duy trì quanh mức tương đối ổn định. Trong khi đó, SNR nằm trong khoảng từ -1.75 dB đến -6.75 dB, với phần lớn các mẫu tập trung quanh giá trị -4 dB đến -5 dB. Mặc dù SNR đã giảm xuống vùng âm, chất lượng liên kết vẫn đảm bảo cho việc truyền dữ liệu nhờ đặc tính thu nhạy của module thu và hiệu quả bức xạ của anten sau khi cải tiến. Kết quả này cho thấy tại mốc 11 km, hệ thống vẫn hoạt động trong giới hạn chấp nhận được, đồng thời khẳng định khả năng mở rộng khoảng cách truyền dẫn so với cấu hình ban đầu.



Hình 3.29 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 15km (Ven Quốc lộ 32, xã Đại Đồng)

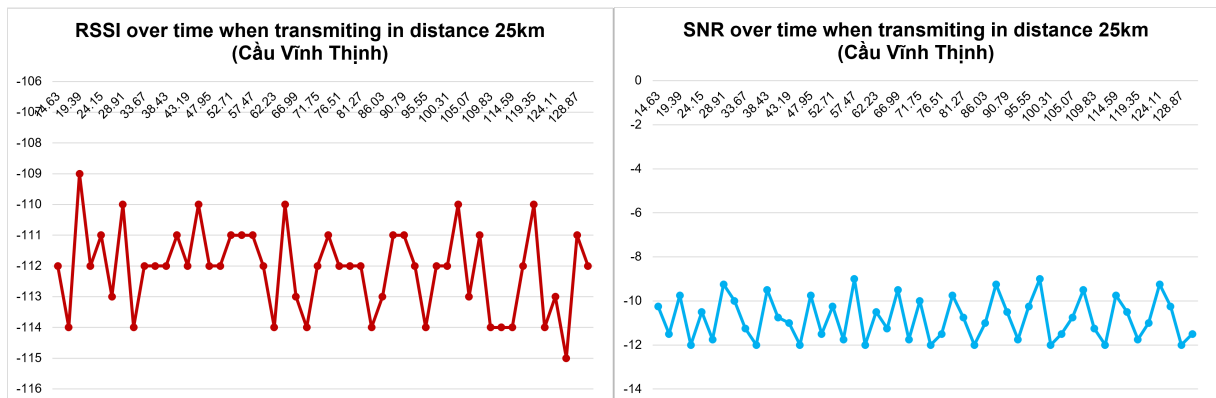
Tại điểm đo 15 km: chất lượng liên kết suy giảm rõ rệt so với mốc 11 km. Kết quả đo cho thấy RSSI dao động trong khoảng từ -109 dBm đến -114 dBm, phản ánh mức suy hao công suất lớn hơn do khoảng cách tăng và ảnh hưởng của môi trường truyền dẫn. Đáng chú ý, SNR giảm mạnh xuống vùng từ -12.5 dB đến -18 dB, với phần lớn các mẫu tập trung quanh giá trị -15 dB đến -17 dB. Đây là mức SNR tiệm cận ngưỡng hoạt động tối thiểu của hệ thống, khiến chất lượng liên kết trở nên nhạy cảm hơn với nhiễu và các biến động kênh truyền.

Tại điểm đo 21 km: hệ thống truyền dẫn đã tiến sát và vượt qua vùng làm việc ổn



Hình 3.30 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 21km (Đổi diện 432 đường La Thành, Sơn Tây)

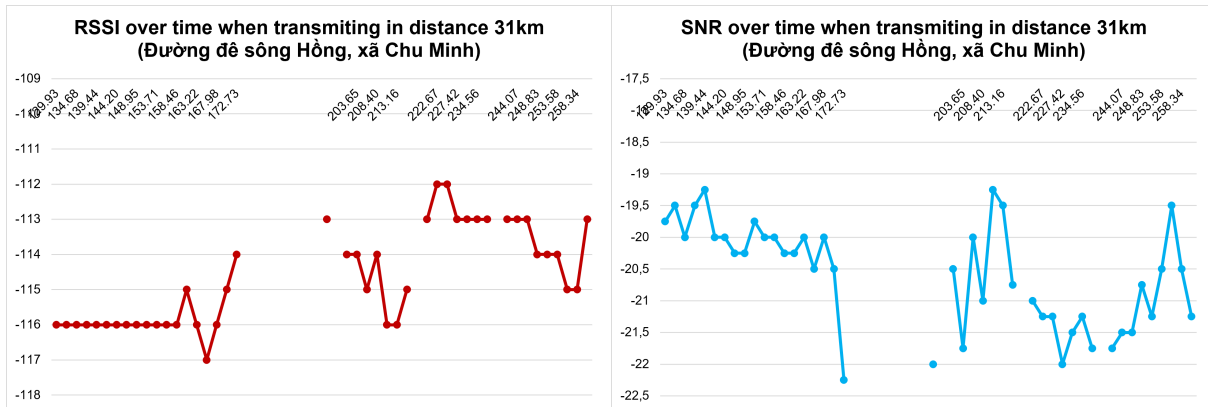
định thông thường. Kết quả đo cho thấy RSSI gần như cố định quanh -109 dBm đến -111 dBm, phản ánh mức suy hao đường truyền rất lớn và gần đạt ngưỡng nhạy thu của thiết bị. Đồng thời, SNR suy giảm mạnh xuống vùng từ -18.5 dB đến -22.25 dB, với phần lớn các mẫu tập trung quanh -20 dB đến -21 dB. Đây là mức SNR rất thấp, cho thấy tín hiệu thu đã bị nhiễu lần ất đáng kể và biên an toàn liên kết gần như không còn. Mặc dù các gói tin vẫn được ghi nhận trong quá trình đo, liên kết tại mốc 21 km thể hiện tính chất không ổn định và phụ thuộc mạnh vào điều kiện tức thời của kênh truyền, bao gồm hướng anten, địa hình và nhiễu môi trường.



Hình 3.31 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 25km (Trên cầu Vĩnh Thịnh, Sơn Tây)

Tại điểm đo 25 km: mặc dù cự ly truyền dẫn lớn hơn so với mốc 21 km, chất lượng liên kết lại cho kết quả tốt hơn một cách rõ rệt nhờ điều kiện đo đặc biệt thuận lợi khi anten được đặt trên cầu, có không gian thoáng và ít vật cản. Kết quả đo cho thấy RSSI dao động trong khoảng từ -109 dBm đến -115 dBm, tương đương với các mốc khoảng cách ngắn hơn, cho thấy suy hao công suất không tăng đột biến. Hơn nữa, SNR duy trì trong khoảng từ -9 dB đến -12 dB, cao hơn đáng kể so với mốc 21 km, nơi SNR thường xuyên xuống dưới -20 dB. Mức SNR này vẫn nằm trong vùng có thể đảm bảo khả năng

thu nhận gói tin ổn định, phản ánh hiệu quả truyền dẫn được cải thiện rõ rệt nhờ điều kiện đường truyền thoáng.



Hình 3.32 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 31km (Đường đê sông Hồng, huyện Ba Vì)

Tại điểm đo 31 km: đây là vị trí xa nhất mà hệ thống còn thu nhận được tín hiệu. Tại đây, RSSI giảm mạnh và tập trung quanh -113 dBm đến -117 dBm, trong khi SNR xuống rất thấp, phổ biến từ -19 dB đến -22 dB. Dữ liệu thu cho thấy tín hiệu xuất hiện không liên tục và chất lượng suy giảm rõ rệt. Khi khoảng cách lớn hơn 31 km, hệ thống không còn thu được gói tin hợp lệ, chứng tỏ liên kết đã vượt quá giới hạn truyền.

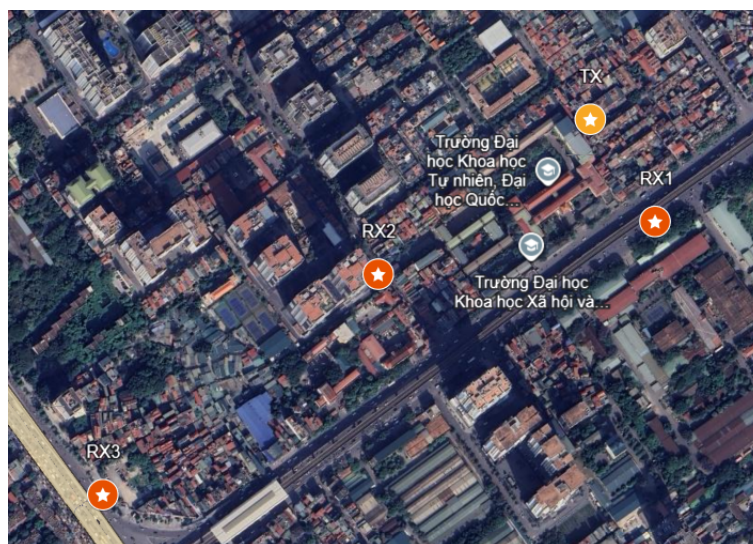
Bảng 3.4 Tổng hợp đánh giá tín hiệu theo khoảng cách truyền

Khoảng cách	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Đánh giá kết nối
5 km	-110 đến -100	3 đến 8	Ổn định, tín hiệu đều, hầu như không mất gói
7.7 km	-112 đến -105	0 đến 6	Ổn định, dao động nhẹ nhưng vẫn đảm bảo truyền
11 km	-113 đến -108	-5 đến 3	Bắt đầu suy giảm, xuất hiện nhiễu cục bộ
15 km	-114 đến -109	-10 đến -2	Không đều, có hiện tượng mất gói rải rác
21 km	-111 đến -109	-22 đến -18	Tín hiệu yếu, nhiễu cao, truyền không ổn định
25 km	-115 đến -109	-12 đến -9	Môi trường thoáng giúp duy trì kết nối nhưng vẫn dao động
31 km	-117 đến -112	-22 đến -19	Giới hạn thu, kết nối chập chờn, dễ mất gói

3.3 Xây dựng kịch bản kiểm thử ở môi trường nội đô

Để đánh giá khả năng truyền xa và mức độ ổn định của liên kết LoRa trong điều kiện truyền trong thành phố, nhóm tiến hành xây dựng kịch bản kiểm thử và triển khai đo đạc tại môi trường nội đô. Đây là khu vực có đặc trưng bởi mật độ nhà cao tầng lớn, nhiều vật cản (tường bê tông, cây cối, phương tiện giao thông) và tồn tại nhiều điện từ từ các hệ thống vô tuyến khác, từ đó gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tín hiệu thu.

Trong kịch bản kiểm thử này, nhóm tiến hành bố trí bộ phát (TX) đặt trong khu nhà tập thể ở độ cao khoảng 10 m so với mặt đất (tương đương tầng 3). Bộ thu (RX) được di chuyển và thu tín hiệu tại các vị trí khác nhau trên mặt đất với khoảng cách lần lượt là 150 m (RX1), 317 m (RX2) và 724 m (RX3), như thể hiện trên bản đồ khảo sát (Hình 3.33).

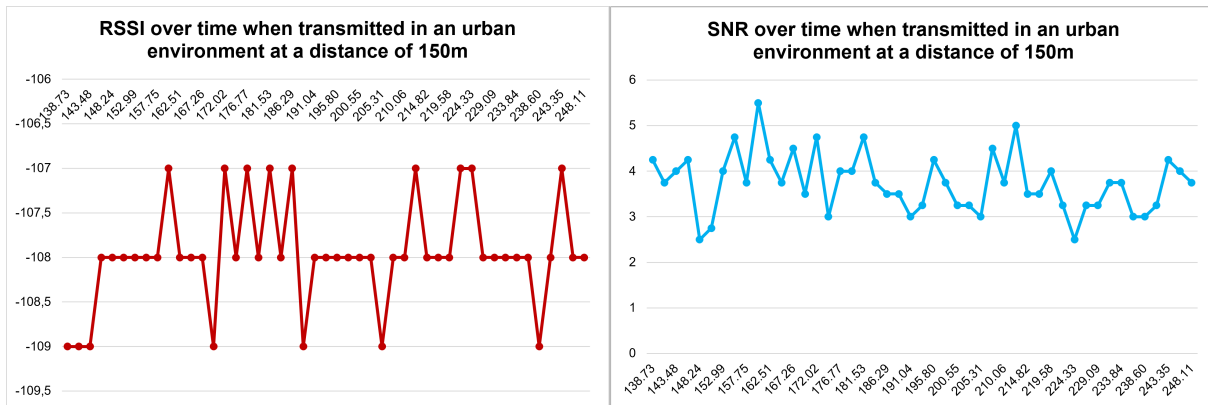


Hình 3.33 Bản đồ địa điểm thu/phát trong nội đô

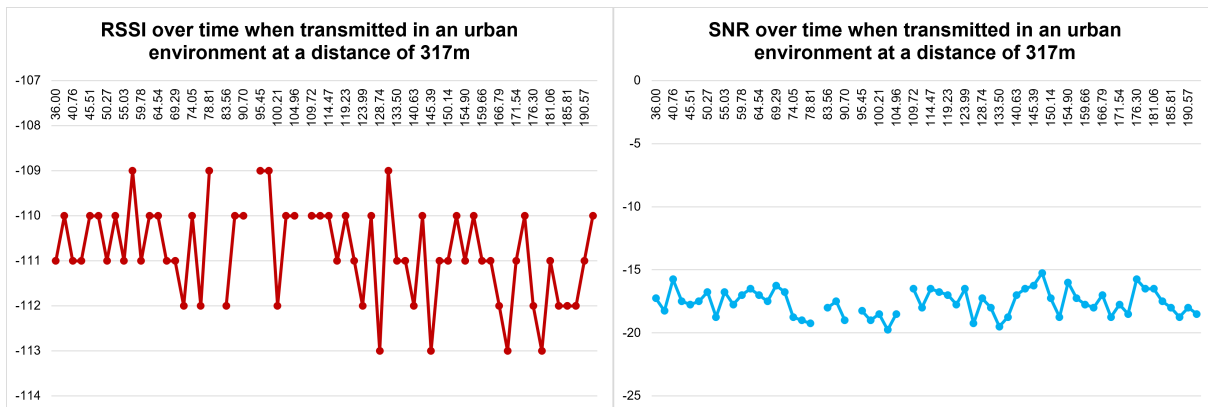
Đây là môi trường đo có mức độ “khắc nghiệt” cao đối với truyền thông không dây, do tồn tại nhiều vật cản dày đặc như tường bê tông, công trình xây dựng, kết cấu sắt thép, cây cối và các khu vực che khuất đường truyền trực tiếp. Bên cạnh đó, nội đô còn có mật độ tín hiệu vô tuyến lớn (WiFi, 4G/5G và các thiết bị phát khác), làm tăng nguy cơ nhiễu và gây suy giảm chất lượng liên kết. Kết quả đo của nhóm được tổng hợp bằng biểu đồ tại các Hình 3.34, 3.35, 3.36.

Tại vị trí RX1 (khoảng cách 150 m): tín hiệu thu được khá ổn định trong điều kiện nội đô. Giá trị RSSI dao động trong khoảng từ -109 dBm đến -107 dBm, cho thấy cường độ tín hiệu vẫn duy trì tốt dù môi trường xung quanh có nhiều vật cản. Đặc biệt, chỉ số SNR đạt mức dương từ 2.5 dB đến 5.5 dB (phổ biến quanh 3 đến 4 dB), chứng tỏ tín hiệu vẫn nổi lên rõ ràng so với nền nhiễu.

Tại vị trí RX2 (khoảng cách 317 m): chất lượng đường truyền bắt đầu suy giảm

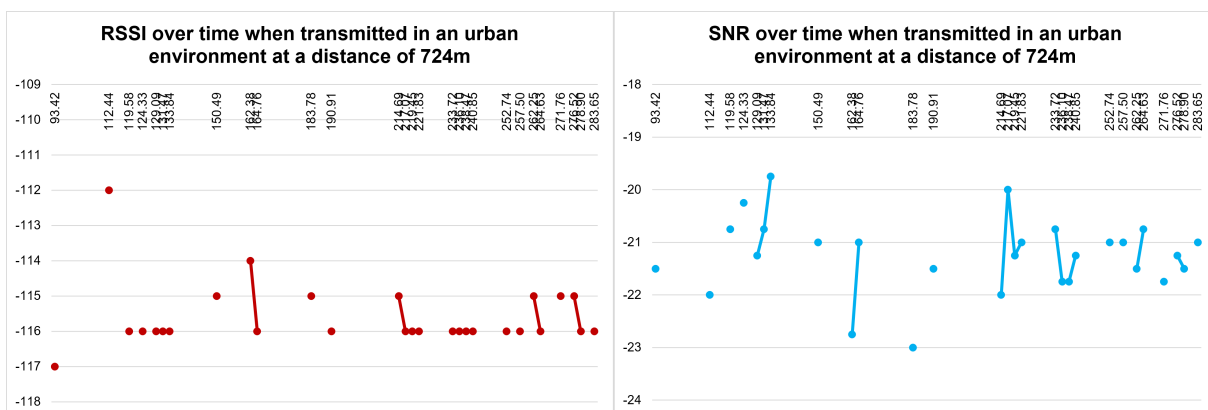


Hình 3.34 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 150 m trong nội đô



Hình 3.35 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 317 m trong nội đô

rõ rệt do ảnh hưởng mạnh hơn của che khuất và nhiễu đa đường từ các công trình xung quanh. RSSI đo được chủ yếu nằm trong vùng -113 dBm đến -109 dBm, tức chỉ giảm nhẹ so với mốc 150 m, tuy nhiên SNR lại giảm sâu xuống vùng âm, dao động khoảng -19.75 dB đến -15.25 dB. Điều này cho thấy mặc dù tín hiệu vẫn thu được, nhưng nền nhiễu trong môi trường nội đô đã tăng đáng kể.



Hình 3.36 Kết quả đo RSSI và SNR tại khoảng cách 724 m trong nội đô

Tại vị trí RX3 (khoảng cách 724 m): khả năng truyền nhận tiếp tục suy giảm và

tiệm cận giới hạn trong điều kiện đô thị nhiều vật cản. RSSI có mức dao động rộng hơn, khoảng -117 dBm đến -112 dBm, phản ánh tín hiệu đã yếu đi đáng kể và chịu tác động rõ ràng từ che chắn bởi nhà cửa, tường bê tông và các kết cấu kim loại. Đồng thời, SNR giảm xuống rất thấp, nằm trong khoảng -23.0 dB đến -19.75 dB, cho thấy tín hiệu bị “chìm” mạnh trong nền nhiễu. Dù hệ thống vẫn thu được gói tin ở khoảng cách này, nhưng chất lượng đường truyền không còn ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi môi trường như hướng anten, vật cản di động và mức nhiễu xung quanh.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Bảng phân công nhiệm vụ

Công việc	Kết quả đạt được	Thực hiện
Lựa chọn đề tài	Chốt chủ đề kiểm thử giao thức LoRa	Cả nhóm
Tìm hiểu LoRa (1), mua linh kiện (2), thiết kế sơ đồ (3)	Hoàn thành tìm hiểu, chuẩn bị linh kiện và thiết kế sơ đồ hệ thống	Cả nhóm (1), Vũ (2), Luật (3)
Code hệ thống (1), kiểm thử truyền nhận (2)	Code xong, truyền 0m	Vũ (1), Quỳnh, Luật (2)
Xây dựng kịch bản kiểm thử	Kịch bản đo tĩnh, động, môi trường	Cả nhóm
Kiểm thử 1	Khoảng cách 0m, 8m	Cả nhóm
Báo cáo tiến độ	Hoàn thiện báo cáo tiến độ	Cả nhóm
Kiểm thử 2	Khoảng cách 15m, 70m LOS, trong nước hồ Tiền	Cả nhóm
Kiểm thử 3	Hồ Bảy Mẫu: 600m (giới hạn hồ)	Cả nhóm
Nâng cấp anten	Tạo anten Yagi 5 phần tử	Cả nhóm
Kiểm thử 4	Quanh hồ Tây: 3.2km (giới hạn hồ)	Cả nhóm
Kiểm thử 5	Đường sắt trên cao: 1-2km	Vũ, Luật
Kiểm thử 6	Chung cư Hateco Apollo	Cả nhóm
Nâng cấp anten	Nâng cấp anten Yagi 5 phần tử	Cả nhóm
Kiểm thử 7	Sông Hồng - Sơn Tây: 31km	Cả nhóm
Kiểm thử 8	Nội đô: 700m	Vũ
Xử lý số liệu (1), slide (2), báo cáo (3)	Hoàn thiện số liệu, slide và báo cáo tổng kết	Vũ (1)(3), Quỳnh (2)(3)

Phân trăm công việc

STT	Tên thành viên	Phân trăm đóng góp
1	Bùi Thị Quỳnh	33%
2	Vũ Văn Luật	33%
3	Đặng Quang Vũ	34%

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Trong khuôn khổ bài tập lớn môn học Hệ thống nhúng và thiết kế giao tiếp nhúng, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và triển khai hệ thống truyền thông sử dụng công nghệ LoRa nhằm đánh giá hiệu năng liên kết vô tuyến trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh theo mô hình phát-thu, bao gồm các khối phần cứng chính như vi điều khiển, module LoRa, anten và khối hiển thị/giám sát, đồng thời được phát triển phần mềm nhúng để thực hiện truyền nhận dữ liệu, ghi nhận các tham số chất lượng liên kết và hỗ trợ kiểm thử thực tế.

Thông qua quá trình thiết kế kịch bản đo, nhóm đã thực hiện các bài kiểm thử ở nhiều bối cảnh khác nhau như môi trường nội đô, khu vực có vật cản và nhiễu cao, môi trường mở và các tuyến đường truyền xa. Các kết quả thu được cho thấy chất lượng tín hiệu phụ thuộc rõ rệt vào khoảng cách truyền, điều kiện địa hình, mức độ che chắn, cũng như loại anten và cách bố trí hệ thống. Các tham số RSSI và SNR thay đổi theo từng điểm đo, phản ánh đặc tính suy hao đường truyền và ảnh hưởng của nhiễu trong môi trường thực tế; trong đó các khu vực có nhiều nhà cao tầng, vật cản hoặc nguồn nhiễu mạnh thường gây suy giảm chất lượng liên kết và làm tín hiệu không ổn định hơn so với môi trường thoáng.

Bên cạnh việc đánh giá định lượng, nhóm cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong quá trình triển khai hệ thống nhúng và giao tiếp không dây, bao gồm việc cấu hình tham số LoRa phù hợp, đảm bảo tính ổn định khi truyền nhận, tối ưu phần cứng ngoại vi, cũng như quy trình thu thập và xử lý số liệu đo để đưa ra nhận xét khách quan. Nhìn chung, đồ án đã đạt được mục tiêu đề ra, chứng minh được khả năng ứng dụng của LoRa trong các bài toán truyền thông tầm xa công suất thấp và cung cấp cơ sở thực nghiệm để lựa chọn cấu hình phù hợp trong từng môi trường triển khai.

Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã được triển khai và kiểm thử thành công, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng và cải tiến trong các nghiên cứu tiếp theo. Một số hướng phát triển có thể xem xét bao gồm:

- Mở rộng phạm vi đánh giá bằng cách thử nghiệm nhiều cấu hình LoRa khác nhau (BW, SF, CR, TX Power) để phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa tốc độ dữ liệu, độ trễ, độ ổn định liên kết và khoảng cách truyền.
- Tích hợp cơ chế ghi log dữ liệu tự động theo thời gian thực (kèm timestamp, GPS)

và xây dựng công cụ trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ phân tích hiệu năng, phát hiện vùng phủ sóng yếu và đánh giá tính ổn định theo từng tuyến đường.

- So sánh hiệu năng LoRa với các công nghệ truyền thông khác như WiFi, ZigBee hoặc NB-IoT trong cùng điều kiện đo nhằm làm rõ ưu/nhược điểm và tính phù hợp của từng giải pháp.

- Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng liên kết như tối ưu anten (thiết kế, định hướng, độ cao lắp đặt), sử dụng anten định hướng trong các bài toán truyền xa, hoặc bổ sung mạch phối hợp trở kháng để giảm phản xạ và tăng hiệu suất bức xạ.

- Phát triển hệ thống theo mô hình mạng LoRa/LoRaWAN với nhiều node và gateway, từ đó đánh giá khả năng mở rộng, độ tin cậy khi có nhiều thiết bị truy cập, cũng như các vấn đề về collision và hiệu suất kênh trong thực tế.

- Bổ sung các cơ chế đảm bảo truyền tin như kiểm tra lỗi nâng cao, tự động truyền lại (retransmission), mã hóa dữ liệu và xác thực gói tin để tăng tính an toàn và độ tin cậy cho các ứng dụng IoT triển khai ngoài thực địa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*. John Wiley & Sons, 2012.
- [2] J. D. Kraus and R. J. Marhefka, *Antennas for All Applications*. McGraw-Hill, 2002.
- [3] W. L. Stutzman and G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*. John Wiley & Sons, 2012.
- [4] Semtech Corporation, *SX1276/77/78/79 - LoRa® Long Range, Low Power RF Transceiver Datasheet*, Semtech Corporation, n.d., datasheet.
- [5] Espressif Systems, *ESP32 Datasheet*, Espressif Systems, n.d., datasheet.
- [6] —, *ESP-IDF Programming Guide*, Espressif Systems, n.d., programming Guide.
- [7] LoRa Alliance, *LoRaWAN Regional Parameters*, LoRa Alliance, n.d., specification.
- [8] I. White, R. Blackwell, and R. S. of Great Britain, *The VHF/UHF DX Book*. DIR, 1992, vol. 1, [Online]. Available: <https://books.google.com.vn/books?id=BDSrAQAACAAJ>.